DAS ÜBERLEBENBUCH

# Band 7
## Vorrat und Konservierung

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

# Inhalt


Band 7 ..... 1
Inhalt ..... 2
Konventionen dieses Bandes ..... 4
Warngrafiken der Reihe (Übersicht) ..... 5
Kapitel 1 — Ethik des Vorrats ..... 6
1.1 Grenze des Vorrats ..... 7
1.2 Die drei Kreise ..... 16
1.3 Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen) ..... 26
Kapitel 2 — Ordnung der Haltbarkeit ..... 39
2.1 Die fünf Feinde ..... 40
2.2 Die sechs Wege (Haltbarkeits-Tafeln) ..... 49
2.3 Getreide ..... 59
Kapitel 3 — Dörren ..... 69
3.1 Trocken-Halle ..... 70
3.2 Dörrware ..... 79
Kapitel 4 — Räuchern ..... 91
4.1 Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang) ..... 92
4.2 Holz & Rauch ..... 104
4.3 Wurst ..... 114
Kapitel 5 — Salzen & Pökeln ..... 126
5.1 Das Salz ..... 127
5.2 Pökeln (Lake-Ei-Test) ..... 136
Kapitel 6 — Säuern, Einlegen & Einkochen ..... 149
6.1 Kraut-Fass (Milchsäure/Lake) ..... 150
6.2k Einkochen, Öl & Essig ..... 162
6.3 Essig selbst gebraut ..... 176
Kapitel 7 — Fett, Seife & Leder ..... 189
7.1 Schmalz & Talg ..... 190
7.2 Seife aus Resten ..... 201
7.3 Gerben (Lohe/Eichenrinde) ..... 214
Kapitel 8 — Die Kammer ..... 227
8.1 Die kalte Kammer (Zonen) ..... 228
8.2 Gäste & Verderb-Atlas ..... 238
Kapitel 9 — Winter-Speicher ..... 249
9.1 Winter-Rechnung ..... 250
9.2 Vorrat & Schwelle ..... 262
9.3 Die Saat ..... 272
Anhang A — Kopiervorlagen (Band 7) ..... 285
A1 Kammer-Inventar ..... 286
A2 Dörr-Brechprobe ..... 287
A3 Einkoch-Protokoll Druckkocher ..... 288
Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 7) ..... 289
Anhang C — Übungsplan (Band 7) ..... 290
Anhang D — Checklisten (Band 7) ..... 291
CL-B7-01 — 1.1 Grenze des Vorrats ..... 292
CL-B7-02 — 1.3 Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen) ..... 292
CL-B7-03 — 3.1 Trocken-Halle ..... 292
CL-B7-04 — 3.2 Dörrware ..... 292
CL-B7-05 — 4.1 Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang) ..... 293
CL-B7-06 — 4.2 Holz & Rauch ..... 293
CL-B7-07 — 4.3 Wurst ..... 293
CL-B7-08 — 5.1 Das Salz ..... 293
CL-B7-09 — 5.2 Pökeln (Lake-Ei-Test) ..... 293
CL-B7-10 — 6.1 Kraut-Fass (Milchsäure/Lake) ..... 294
CL-B7-11 — 6.2k Einkochen, Öl & Essig ..... 294

CL-B7-12 — 6.3 Essig selbst gebraut ..... 294
CL-B7-13 — 7.1 Schmalz & Talg ..... 294
CL-B7-14 — 7.2 Seife aus Resten ..... 294
CL-B7-15 — 7.3 Gerben (Lohe/Eichenrinde) ..... 295
CL-B7-16 — 8.1 Die kalte Kammer (Zonen) ..... 295
CL-B7-17 — 8.2 Gäste & Verderb-Atlas ..... 295
CL-B7-18 — 9.1 Winter-Rechnung ..... 295
CL-B7-19 — 9.3 Die Saat ..... 295
Bandabschluss Band 7 — Bewertungsmatrix + Devise ..... 296
Situative Detail-Skizzen ..... 297
Gesamt-Checkliste Band 7 ..... 298
Warnübersicht Band 7 ..... 299
Querverweis-Register Band 7 ..... 300
Quellenverzeichnis ..... 301
Register — Band 7 ..... 302

# Konventionen dieses Bandes

Die Bände dieses Kompendiums folgen einheitlichen Konventionen:

- *Ampel:* grün = freigegeben; gelb = nur mit der genannten Auflage; rot = ausgeschlossen.
- *Bewertung:* jedes Konzept trägt P (praktisch, 1–10; unter 5 = Notbehelf), M (moralisch, 4-stufig) und V (Verständlichkeit, 1–10; unter 6 = Übungspflicht).
- *BAUSTEIN-Kasten:* die Faustregel zum Mitnehmen.
- *WARNRAHMEN:* markierter Kasten zu einem warnpflichtigen Risiko, mit Warngrafik.
- *Checkliste:* Abhak-Kästchen („[ ]“) am Ende jedes Konzepts.
- *Querverweise:* innerhalb eines Bandes „Konzept X.Y“, zwischen Bänden „Konzept B<Band>-X.Y“ (z. B. B3-6.3 = Band 3, Kapitel 6, Konzept 3).
- *Abbildungen:* „Abb. N.M“ = Abbildung M in Band N; Warngrafiken tragen die Kennung „warn-N“.
- *Schritte:* nummerierte Anleitungen im Imperativ; Maße und Mengen mit geschütztem Leerzeichen.
- Jedes Kapitel ist ein eigenständiges Nachschlage-Kapitel. Jedes Konzept schließt mit Checkliste, Übungsprotokoll, Einsatzbogen und Querverweisen.

# Warngrafiken der Reihe (Übersicht)

Diese 15 Warngrafiken gelten reihenweit; in diesem Band sind die fett markierten relevant.

| Warngrafik | Thema | Stelle |
|---|---|---|
| warn-2 | Chlorgas (Bleiche + Säure oder Ammoniak) | Band 2, Konzept 7.3 |
| warn-3 | Kohlenmonoxid (keine Verbrennung in geschlossenen Räumen) | Band 3, Konzept 6.3 |
| warn-5 | Giftpflanzen (inkl. Herbstzeitlose, Herkulesstaude) | Band 5, Konzept 2.2 |
| warn-5b | Pilze (Amatoxine hitzestabil) | Band 5, Konzept 9.1 |
| warn-6 | Muschel-/Algengifte (PSP/DSP/ASP, Blaualgen) | Band 6, Konzept 8.1 |
| warn-6b | Trichinen / Tollwut / Fledermaus-Lyssaviren | Band 6, Konzept 9.1 |
| warn-6c | Verletztes Wild (Wartefrist + Nachsuche) | Band 6, Konzept 3.2 |
| warn-7a | Halbtrockene Dörrfalle (Preheat 71 °C, Brechprobe) | Band 7, Konzept 3.2 |
| warn-7b | Botulismus (Druckkocher 116–121 °C Pflicht) | Band 7, Konzept 6.2k |
| warn-7c | Unbekanntes Salz (Streusalz/Regeneriersalz) | Band 7, Konzept 5.1 |
| warn-8a | Tetanus (Risikowunden offen halten, Booster, Kühlkette) | Band 8, Konzept 2.2 |
| warn-9a | Tödliche Minute beim Fällen (Flucht 45° schräg) | Band 9, Konzept 3.1 |
| warn-9b | Leinöl-Lappen-Selbstentzündung | Band 9, Konzept 7.3 |
| warn-10a | Furt (Stab an 3 Stellen prüfen, nie im Dunkeln) | Band 10, Konzept 5.1 |
| warn-10b | Brand im Zeughaus (kein offenes Licht, Ofen außen) | Band 10, Konzept 7.1 |

# Kapitel 1 — Ethik des Vorrats

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Die Ethik des Vorrats (drei Kreise, Fahrplan) verstehen — Vorrat puffert, Horten schadet.

**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Grenze des Vorrats | 8 | unbedenklich | 10 | grün | – |
| 1.2 | Die drei Kreise | 9 | unbedenklich | 9 | grün | – |
| 1.3 | Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen) | 9 | unbedenklich | 9 | grün | – |

## 1.1 Grenze des Vorrats

grün · P 8 · M unbedenklich · V 10

Vorrat dient dem Überleben der Gruppe, nicht dem Horten. Tausch vor Behalten (siehe Konzept B10-2.3). *Checkliste:* siehe CL-B7-01, Anhang S. 292 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „1.1 Grenze des Vorrats“. *Querverweise:* siehe Konzept 9.1, siehe Konzept B10-2.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Vorrat puffert Ausfälle (Ernte, Jagd, Transport) und Krisen; die Grenze ist ethisch: Horten schadet der Gruppe — Tausch vor Behalten (B10-2.3).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kleine Gruppe: Tages-/Wochenkreis. Dorf: Winterkreis (9.1). Stadt: Wohnungsvorrat + Treppenhaus-Depot.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Alles hamstern. Folge: Konflikt mit Nachbarn/Gruppe, Ziel der Plünderung.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 1.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

## 1.2 Die drei Kreise

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

| Kreis | Inhalt | Umschlag |
|---|---|---|
| Tag | frische Ware, heute gekocht | täglich |

| Kreis | Inhalt | Umschlag |
|---|---|---|
| Woche | kurz haltbar (Brot, Wurst) | wöchentlich |
| Winter | Kammer, Dörrware, Gesalzenes | saisonal (siehe Konzept 9.1) |

*Querverweise:* siehe Konzept 9.1, siehe Konzept B2-8.1, Haushaltsvorrat. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die drei Kreise trennen Frische von Lager: Tag (kühl/frisch), Woche (haltbar), Winter (Kammer). So ist immer klar, was zuerst verbraucht wird (First-in-first-out).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Rotation im Protokoll (B1-9.1). Stadt: Schrank = Tageskreis, Keller/Treppenhaus = Wochen-/Winterkreis.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Alles in einen Kreis. Folge: Verderb des Frischen unter dem Alten; „was zuerst griffbereit ist, wird gegessen“ — falsch.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 1.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

## 1.3 Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

1. Erfassen → 2. Sortieren → 3. Konservieren (Kapitel 3–7) → 4. Lagern (Kapitel 8) → 5. Kontrollieren (siehe Konzept 8.2) → 6. Rotieren.

*Checkliste:* siehe CL-B7-02, Anhang S. 292 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „1.3 Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen)“. *Querverweise:* siehe Konzept 8.1, siehe Konzept 8.2.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Erfassen → 2. Sortieren → 3. Konservieren (Kapitel 3–7) → 4. Lagern (Kapitel 8) → 5. Kontrollieren (siehe Konzept 8.2) → 6. Rotieren. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Schritt-Details

**Schritt 1:** Erfassen → 2. Sortieren → 3. Konservieren (Kapitel 3–7) → 4. Lagern (Kapitel 8) → 5. Kontrollieren (siehe Konzept 8.2) → 6. Rotieren.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 1.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.3**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

# Kapitel 2 — Ordnung der Haltbarkeit

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Die fünf Feinde des Vorrats und die sechs Konservierungswege mit Haltbarkeiten kennen und zuordnen können. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Der Fahrplan strukturiert das Anlegen: erfassen → sortieren → konservieren → lagern → kontrollieren → rotieren. Ohne Plan bleiben Lücken (z. B. kein Salz, keine Kammer).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Jede Ernte/Jagd (B6) durchläuft den Fahrplan. Stadt: Einkäufe rationieren.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Plan nicht durchziehen. Folge: Lücken im Wintervorrat (9.1).

### Kapitel-Übersicht

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Die fünf Feinde | 9 | unbedenklich | 9 | grün | – |
| 2.2 | Die sechs Wege (Haltbarkeits-Tafeln) | 9 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 7.1 |
| 2.3 | Getreide | 9 | unbedenklich | 8 | grün | – |

## 2.1 Die fünf Feinde

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

*Wasser, Wärme, Luft, Licht, Gäste* — gegen jeden ein Mittel (Kapitel 3–8). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die fünf Feinde zerstören Lebensmittel: Wasser (Keime), Wärme (Reaktion), Luft (Oxidation), Licht (Fett ranzig), Gäste (Mäuse). Jedes Verfahren in Kap. 3–7 bekämpft einen oder mehrere.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kammer-Zonen (8.1) trennen nach Feind. Vakuum/luftdicht gegen Luft.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Alles an einem Ort lagern. Folge: schneller Totalverlust statt gezielter Schutz.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Wasser, Wärme, Luft, Licht, Gäste | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 2.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

## 2.2 Die sechs Wege (Haltbarkeits-Tafeln)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.1

**Abb. 7.1**

| Weg | Prinzip | Haltbarkeit (Richtwert) | siehe |
|---|---|---|---|
| Trocknen (Dörren) | Wasser entziehen | Monate–Jahre | Abb. 7.2 |
| Räuchern | Rauch + Trocknung | Wochen–Monate | Abb. 7.3 |
| Salzen / Pökeln | Lake, Wasseraktivität senken | Wochen–Monate | Abb. 7.5 |
| Säuern / Einlegen | Milchsäure oder Essig (pH) | Wochen–Monate | Abb. 7.6 |
| Einkochen | Hitze + luftdicht (pH-abhängig!) | Monate | Abb. 7.7 |
| Kühlen / Lagern | Kammer: kühl, trocken, dunkel | Tage–Wochen | Abb. 7.10 |

Die sechs Wege der Haltbarkeit (Tafeln nach USDA): Konzept 2.2 — Das Überlebenbuch · Band 7

**Fünf Feinde (2.1): Wasser · Wärme · Luft · Licht · Gäste – jeder Weg bekämpft mindestens einen**

Abb. 7.1 — Die sechs Wege der Haltbarkeit (Tafeln nach USDA): Konzept 2.2.

Trocknen, Räuchern, Salzen/Pökeln, Säuern/Einlegen, Einkochen, Kühlen — Tafeln gegen USDA abgeglichen.

| Verfahren | Haltbarkeit (Richtwert) | Gehalt |
|---|---|---|
| Trocknen | Monate–Jahre | Kapitel 3 |
| Räuchern | Wochen–Monate | Kapitel 4 |
| Salzen/Pökeln | Monate | Kapitel 5 |
| Säuern/Einlegen | Monate | Kapitel 6 |
| Einkochen | Monate–Jahre | *Kapitel 6.2k, Druckkocher-Pflicht* |
| Kühlen (Kammer) | Tage–Wochen | Kapitel 8 |

*Querverweise:* siehe Konzept 6.2k (`warn-7b`). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die sechs Wege (Trocknen, Räuchern, Salzen, Säuern, Einkochen, Kühlen) verlängern die Haltbarkeit unterschiedlich (Tabelle, /USDA). Wahl nach Ware und Ressourcen (Holz, Salz, Gläser).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Fleisch: salzen/rächern/einkochen (6.2k Druckkocher!). Gemüse: sauer/einkochen. Obst: trocknen/einkochen (Wasserbad ok bei pH ≤ 4,6).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Fleisch im Wasserbad einkochen. Folge: Botulismus (warn-7b) — siehe 6.2k.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Kapitel 6.2k, Druckkocher-Pflicht | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 2.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

## 2.3 Getreide

grün · P 9 · M unbedenklich · V 8

*Ganzkorn hält am längsten* — Mahlen verkürzt die Haltbarkeit (Keimling/Schalenanteile). Luftdicht, trocken, dunkel, kühl lagern (siehe Konzept 8.1). *Querverweise:* siehe Konzept 8.1, siehe Konzept 8.2 (Mykotoxine).

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Ganzkorn hält am längsten | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 2.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.3**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

# Kapitel 3 — Dörren

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Sicher dörren (Preheat 71 °C, Brechprobe, warn-7a) — halbtrocken ist die tödliche Falle.
*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Ganzkorn hält sich am längsten, weil Keimling und Schale das Innere schützen; Mahlen legt Nährstoffe frei — dann schnell verbrauchen oder kühlen. Luftdicht + dunkel + trocken + kühl lagern (8.1).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Mehl: bald verbrauchen (Wochen). Ganzkorn: Monate–Jahre. Mykotoxin-Regel: schimmliges Korn ganz weg (8.2).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Gemahlenes Getreide monatelang lagern. Folge: Ranzig, Schimmel (Mykotoxine) — nicht „wegschneiden“ (8.2).

**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Trocken-Halle | 8 | unbedenklich | 9 | grün | – |
| 3.2 | Dörrware | 9 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 7.2 |

## 3.1 Trocken-Halle

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

*Wind trocknet, nicht Hitze.* Hallen mit Durchzug, Ware dünn und luftig aufhängen/legen. *Checkliste:* siehe CL-B7-03, Anhang S. 292 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „3.1 Trocken-Halle“. *Querverweise:* siehe Konzept 3.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Trocknen entzieht Wasser — Mikroorganismen brauchen Wasseraktivität. Wind transportiert Feuchte ab ohne Hitze (Hitze zerstört Vitamine/Farbe). Luftig aufhängen/legen, nicht stapeln.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Sommer: draußen. Winter: über Ofen (mit Abstand!) oder Trockenraum. Stadt: Balkon/Heizung mit Abstand.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Zu dicht stapeln oder in der Sonne „hart“ trocknen. Folge: außen trocken, innen schimmelig (halbtrocken, siehe 3.2 warn-7a).

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Wind trocknet, nicht Hitze. | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 3.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

## 3.2 Dörrware

grün + *WARNRAHMEN [warn-7a]* · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.2

**Abb. 7.2**

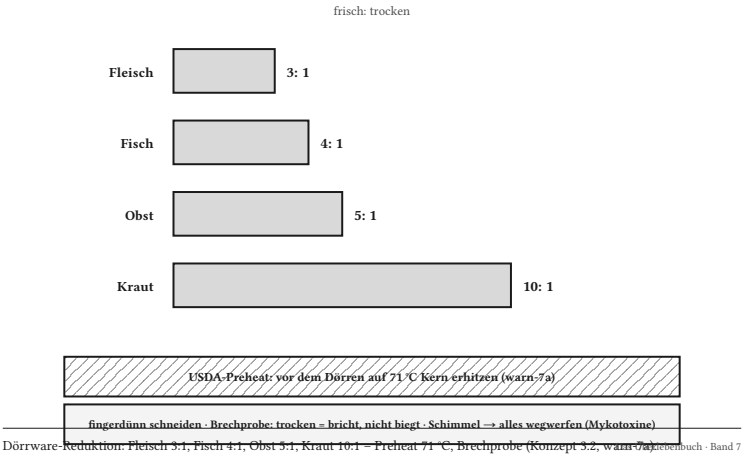



Abb. 7.2 — Dörrware-Reduktion: Fleisch 3:1, Fisch 4:1, Obst 5:1, Kraut 10:1 – Preheat 71 °C, Brechprobe (Konzept 3.2, warn-7a).



**WARNUNG — HALBTROCKENE DÖRRFALLE (verschärft):** *USDA-Preheat: Fleisch und Fisch vor dem Dörren auf 71 °C Kerntemperatur erhitzen* (Trocknen allein tötet Keime nicht sicher; Kern messen mit Thermometer, siehe B8-8.1/B9-8.1, Ersatzkriterien siehe B6-9.1). Halbtrocken bedeutet: die Ware *biegt sich noch, statt spröde zu brechen* (Wasseraktivität aw > 0,85) — darauf wachsen S. aureus (Enterotoxin hitzestabil) und C. perfringens. Dörrware muss *spröde brechen (Brechprobe)*, Scheiben *fingerdünn. Schimmel auf Dörrware ⟶ ganz wegwerfen* (Mykotoxine penetrieren, siehe Konzept 8.2).

Reduktionsverhältnisse : Fleisch 3:1, Fisch 4:1, Obst 5:1, Kraut 10:1. *Checkliste:* siehe CL-B7-04, Anhang S. 292 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „3.2 Dörrware“.

**BAUSTEIN:** Dörrware bricht, sie biegt sich nicht. Und was schimmelt, fliegt ganz raus.

*Querverweise:* siehe Konzept 8.2, siehe Konzept 3.1, siehe Konzept 6.2k (Kern-Temperaturen generell).

### Material & Maß (aus diesem Konzept)

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 71 °C | und Fisch vor dem Dörren auf 71 °C Kerntemperatur erhitzen* |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Halbtrocken gedörrt | S. aureus/C. perfringens | 3.2 `warn-7a`: Preheat 71 °C + Brechprobe |
| Schimmel an Dörrware/Nüssen „weggeschnitten“ | Mykotoxine penetrieren | 3.2/8.2: ganz wegwerfen |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| biegt sich noch, statt spröde zu brechen | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| spröde brechen (Brechprobe) | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| fingerdünn | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Schimmel auf Dörrware → ganz wegwerfen | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 3.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

# Kapitel 4 — Räuchern

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Räuchern beherrschen (Kalt-/Warmgang, Holzarten) und das Botulismus-Risiko kaltgeräucherten Fischs kennen. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Dörren bei zu hoher Temperatur oder zu dicker Schicht macht außen trocken, innen feucht (aw > 0,85 = „biegt sich noch“) — dort wachsen S. aureus/C. perfringens. USDA-Preheat: Fleisch/Fisch vor dem Dörren auf 71 °C Kern (Thermometer B8-8.1/B9-8.1; Ersatzkriterien B6-9.1). Brechprobe: Dörrware bricht spröde. Schimmel ⟶ ganz wegwerfen (Mykotoxine penetrieren) (warn-7a).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Fleisch/Fisch: Preheat 71 °C, fingerdünn, 50–60 °C Luftstrom. Obst: 5:1. Kraut: 10:1.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Halbtrocken lagern. Folge: Lebensmittelvergiftung (Enterotoxin hitzestabil — auch Aufkochen rettet nicht).

## Kapitel-Übersicht

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang) | 8 | unbedenklich | 8 | grün | Abb. 7.3 |
| 4.2 | Holz & Rauch | 7 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 7.4 |
| 4.3 | Wurst | 7 | unbedenklich | 7 | grün | – |

## 4.1 Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 7.3

**Abb. 7.3**

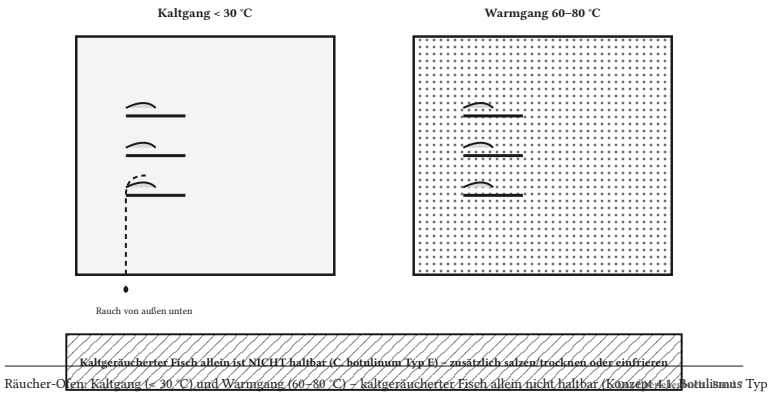



Abb. 7.3 — Räucher-Ofen: Kaltgang (< 30 °C) und Warmgang (60–80 °C) – kaltgeräucherter Fisch allein nicht haltbar (Konzept 4.1, Botulismus Typ E).

1. Warmgang: 60–80 °C, Kern durchgaren (siehe Konzept 4.3).
2. Kaltgang: < 30 °C — *kaltgeräucherter Fisch allein ist nicht haltbar* (Botulismus Typ E, siehe Konzept 6.2k `warn-7b`): zusätzlich salzen/pökeln (siehe Konzept 5.2) oder sofort verbrauchen.

*Checkliste:* siehe CL-B7-05, Anhang S. 293 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „4.1 Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang)“. *Querverweise:* siehe Konzept 6.2k (`warn-7b`), siehe Konzept 5.2, siehe Konzept 4.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Räuchern konserviert durch Trocknung + antimikrobielle Rauchstoffe (Phenole, Aldehyde) + Säure. Warmgang (60–80 °C) gart durch; Kaltgang (< 30 °C) allein konserviert nicht — kaltgeräucherter Fisch ist durch C. botulinum Typ E gefährdet (siehe 6.2k, warn-7b).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Fisch: kalt + zusätzlich salzen (5.2) oder sofort essen. Fleisch: warm räuchern.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Kaltgeräuchertes als „haltbar“ lagern. Folge: Botulismus Typ E.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Warmgang: 60–80 °C, Kern durchgaren (siehe Konzept 4.3). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Kaltgang: < 30 °C — *kaltgeräucherter Fisch allein ist nicht haltbar* (Botulismus Typ E, siehe Konzept 6.2k `warn-7b`): zusätzlich salzen/pökeln (siehe Konzept 5.2) oder sofort verbrauchen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

### Material & Maß (aus diesem Konzept)

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 60–80 °C | Aldehyde) + Säure. Warmgang (60–80 °C) gart durch; Kaltgang (< |
| 30 °C | 0 °C) gart durch; Kaltgang (< 30 °C) allein konserviert nich |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Kaltgeräucherter Fisch als „haltbar“ | Botulismus Typ E | 4.1: zusätzlich salzen oder sofort verbrauchen |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Schritt-Details

**Schritt 1:** Warmgang: 60–80 °C, Kern durchgaren (siehe Konzept 4.3).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Kaltgang: < 30 °C — *kaltgeräucherter Fisch allein ist nicht haltbar* (Botulismus Typ E, siehe Konzept 6.2k `warn-7b`): zusätzlich salzen/pökeln (siehe Konzept 5.2) oder sofort verbrauchen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 4.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

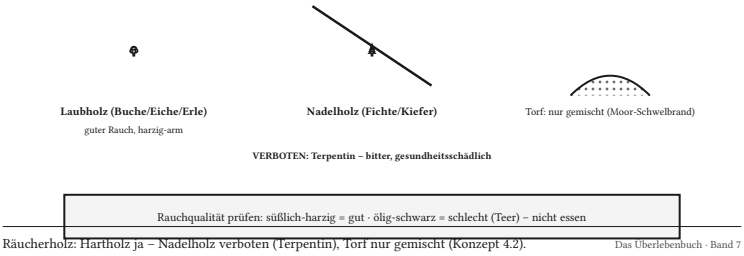
**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

## 4.2 Holz & Rauch

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.4

**Abb. 7.4**




Räucherholz: Hartholz ja – Nadelholz verboten (Terpentin), Torf nur gemischt (Konzept 4.2). Das Überlebenbuch · Band 7

Abb. 7.4 — Räucherholz: Hartholz ja – Nadelholz verboten (Terpentin), Torf nur gemischt (Konzept 4.2).

*Nadelholz-Verbot* (Terpentin, harzig, ungenießbarer Rauch). Torf nur gemischt (siehe Konzept B3-7.2). Hartholz (Buche, Eiche) bevorzugen. *Checkliste:* siehe CL-B7-06, Anhang S. 293 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „4.2 Holz & Rauch“. *Querverweise:* siehe Konzept B3-2.2, siehe Konzept B3-7.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Holzrauch enthält bei Nadelholz Terpentin/Harze — gesundheitsschädlich und geschmacklich schlecht. Hartholz (Buche, Eiche) ergibt sauberen Rauch; Torf nur gemischt (aromatisch, aber Schwelbrandgefahr B3-7.2).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Wald: Buche/Eiche. Obstholz (Apfel, Kirsche): aromatisch. Nadelholz: nie.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nadelholz räuchern. Folge: Teerablagerungen, krebserregende PAK, ungenießbar.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Nadelholz-Verbot | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 4.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

## 4.3 Wurst

grün · P 7 · M unbedenklich · V 7

*Kern durchgaren* (Brühwurst: ≥ 71 °C Kern). Rohwurst-Haltbarkeit nur über *Salz + pH* (siehe Konzept 5.2/6.1) — ohne Messung konservativ behandeln. *Checkliste:* siehe CL-B7-07, Anhang S. 293 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „4.3 Wurst“. *Querverweise:* siehe Konzept 5.2, siehe Konzept 6.1, siehe Konzept 6.2k.

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 71 °C | rn durchgaren** (Brühwurst: ≥ 71 °C Kern). Rohwurst-Haltbark |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Kern durchgaren | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Salz + pH | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 4.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.3**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

# Kapitel 5 — Salzen & Pökeln

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Salzen und Pökeln mit Herkunftsprüfung (warn-7c) und Lake-Ei-Test sicher dosieren.
*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Wurst wird durch Salzen + Räuchern + Trocknen haltbar; Brühwurst muss auf ≥ 71 °C Kern erhitzt werden (Keime). Rohwurst-Haltbarkeit nur über Salz + pH (messen, siehe 6.2k).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Frischwurst sofort essen. Rohwurst (Salami-artig): nur mit Rezeptur (Salz, pH, Reife).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Rohwurst ohne pH-Messung als „sicher“ lagern. Folge: Botulismus/E. coli.

### Kapitel-Übersicht

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Das Salz | 7 | prüfenswert | 8 | gelb | – |
| 5.2 | Pökeln (Lake-Ei-Test) | 9 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 7.5 |

## 5.1 Das Salz

*gelb + WARNRAHMEN [warn-7c]* · P 7 · M prüfenswert · V 8



**WARNUNG — UNBEKANNTES SALZ :** *Streusalz und Regeneriersalz nie in die Küche* — Ferrocyanid-Rieselhilfe und Verunreinigungen. Nur Salz *bekannter Herkunft* (Meersalz, Siedesalz, Steinsalz aus kontrollierter Quelle). Herkunft prüfen, bevor du salzt.

*Checkliste:* siehe CL-B7-08, Anhang S. 293 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „5.1 Das Salz“.

**BAUSTEIN:** Salz aus der Winterstreuung ist für die Straße, nicht für den Topf.

*Querverweise:* siehe Konzept B2-3.7, siehe Konzept 5.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Nur Salz bekannter Herkunft ist lebensmitteltauglich: Streusalz/Regeneriersalz enthalten Ferrocyanid (Rieselhilfe) und Verunreinigungen — nie in die Küche (warn-7c). Meersalz/Siedesalz/Steinsalz aus kontrollierter Quelle ok.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Herkunft auf der Packung prüfen. Im Zweifel: kochen allein konserviert nicht gegen Salzbedarf — Salz ist essentiell (Elektrolyte).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Streusalz verwenden. Folge: Ferrocyanid-/Schwermetallvergiftung.

### Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Streusalz in der Küche | Ferrocyanid, Verunreinigungen | 5.1 `warn-7c`: Herkunft prüfen |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| bekannter Herkunft | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 5.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

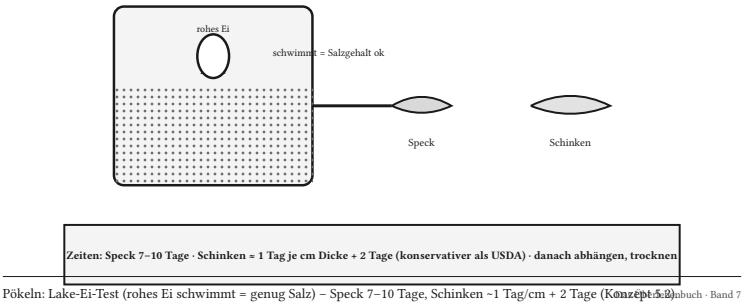
**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

## 5.2 Pökeln (Lake-Ei-Test)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.5

**Abb. 7.5**




Pökeln: Lake-Ei-Test (rohes Ei schwimmt = genug Salz) – Speck 7–10 Tage, Schinken ~1 Tag/cm + 2 Tage (Konzept 5.2). 

Abb. 7.5 — Pökeln: Lake-Ei-Test (rohes Ei schwimmt = genug Salz) – Speck 7–10 Tage, Schinken ~1 Tag/cm + 2 Tage (Konzept 5.2).

Werte : *Lake-Ei-Test* — ein *frisches rohes Ei* (legt in Süßwasser auf den Grund) *schwimmt in der fertigen Lake* (Salzgehalt ausreichend). Speck *7–10 Tage*, Schinken *~1 Tag je cm Dicke + 2 Tage* (konservativer als USDA).

1. Lake ansetzen: Salzgehalt prüfen (Ei-Test).
2. Fleisch einlegen, kühl stellen (siehe Konzept 8.1).
3. Zeiten einhalten; danach wässern und trocknen/räuchern.

*Checkliste:* siehe CL-B7-09, Anhang S. 293 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „5.2 Pökeln (Lake-Ei-Test)“.
*Querverweise:* siehe Konzept 5.1 (`warn-7c`), siehe Konzept 8.1, siehe Konzept 4.1.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Lake ansetzen: Salzgehalt prüfen (Ei-Test). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Fleisch einlegen, kühl stellen (siehe Konzept 8.1). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Zeiten einhalten; danach wässern und trocknen/räuchern. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Schritt-Details

**Schritt 1:** Lake ansetzen: Salzgehalt prüfen (Ei-Test).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Fleisch einlegen, kühl stellen (siehe Konzept 8.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Zeiten einhalten; danach wässern und trocknen/räuchern.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Lake-Ei-Test | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| frisches rohes Ei | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| schwimmt in der fertigen Lake | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| 7–10 Tage | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| ~1 Tag je cm Dicke + 2 Tage | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 5.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

# Kapitel 6 — Säuern, Einlegen & Einkochen

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Säuern/Einlegen und Einkochen sicher beherrschen — Einkochen low-acid nur im Druckkocher (6.2k, warn-7b, korrigiert). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Pökeln hemmt Keime durch Wasserentzug (Salz senkt aw) und Nitrit (Umrötung, antimikrobiell). Lake-Ei-Test: frisches rohes Ei sinkt in Süßwasser, schwimmt in fertiger Lake (Salzgehalt ausreichend). Zeiten: Speck 7–10 d, Schinken ~1 d/cm + 2 d.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kühl pökeln (8.1). Danach wässern, trocknen, räuchern (4.1).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Altes Ei verwenden (schwimmt auch in Süßwasser) oder Zeiten kürzen. Folge: zu wenig Salz — Keime wachsen; oder zu salzig.

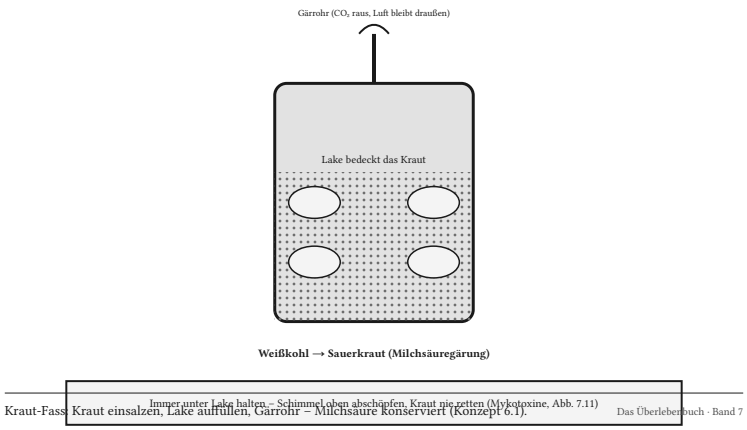
## Kapitel-Übersicht

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Kraut-Fass (Milchsäure/Lake) | 9 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 7.6 |
| 6.2k | Einkochen, Öl & Essig | 7 | prüfenswert | 8 | grün | Abb. 7.7 |
| 6.3 | Essig selbst gebraut | 8 | unbedenklich | 8 | grün | – |

## 6.1 Kraut-Fass (Milchsäure/Lake)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.6

**Abb. 7.6**




Kraut-Fass: Kraut einsalzen, Lake auffüllen, Gärrohr – Milchsäure konserviert (Konzept 6.1). Das Überlebensbuch · Band 7

Abb. 7.6 — Kraut-Fass: Kraut einsalzen, Lake auffüllen, Gärrohr – Milchsäure konserviert (Konzept 6.1).

1. Kraut hobeln, salzen (siehe Konzept 5.1), stampfen bis Lake austritt.
2. Luftdicht ins Fass drücken, beschweren (Stein), Deckel mit Wasserbund.
3. Milchsäuregärung bei 15–20 °C, 2–4 Wochen.

*Checkliste:* siehe CL-B7-10, Anhang S. 294 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „6.1 Kraut-Fass (Milchsäure/Lake)“. *Querverweise:* siehe Konzept 5.1, siehe Konzept 8.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Milchsäuregärung (Sauerkraut): Salz entzieht Wasser, Milchsäurebakterien produzieren Säure (pH sinkt < 4,0) — Fremdkeime werden gehemmt. Luftdicht (Wasserbund), 15–20 °C, 2–4 Wochen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kraut hobeln, salzen, stampfen bis Lake austritt, luftdicht ins Fass, beschweren.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nicht luftdicht oder zu warm. Folge: Schimmel/Fäulnis statt Gärung; Schimmel ⟶ wegwerfen (8.2).

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Kraut hobeln, salzen (siehe Konzept 5.1), stampfen bis Lake austritt. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Luftdicht ins Fass drücken, beschweren (Stein), Deckel mit Wasserbund. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Milchsäuregärung bei 15–20 °C, 2–4 Wochen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

### Material & Maß (aus diesem Konzept)

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 15–20 °C | emmt. Luftdicht (Wasserbund), 15–20 °C, 2–4 Wochen. |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Schritt-Details

**Schritt 1:** Kraut hobeln, salzen (siehe Konzept 5.1), stampfen bis Lake austritt.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Luftdicht ins Fass drücken, beschweren (Stein), Deckel mit Wasserbund.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Milchsäuregärung bei 15–20 °C, 2–4 Wochen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 6.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

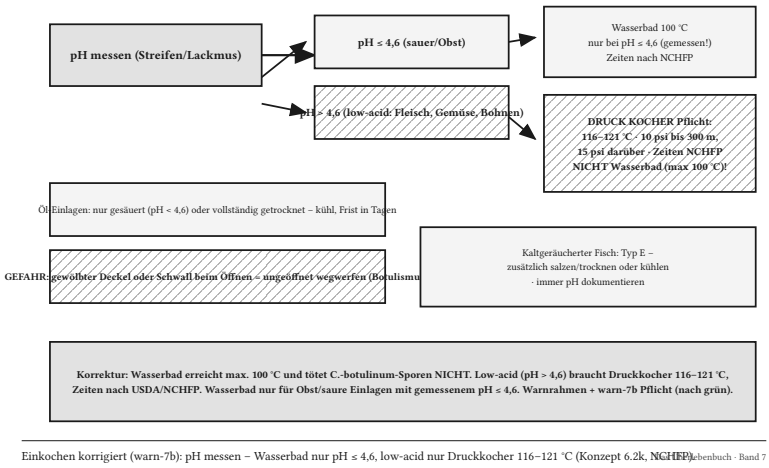
**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

## 6.2k Einkochen, Öl & Essig

* · grün + *WARNRAHMEN [warn-7b]** · P 7 · M prüfenswert · V 8 · Abb. 7.7

**Abb. 7.7**




Einkochen korrigiert (warn-7b): pH messen – Wasserbad nur pH ≤ 4,6, low-acid nur Druckkocher 116–121 °C (Konzept 6.2k, NCHFP) Lebenbuch · Band 7

Abb. 7.7 — Einkochen korrigiert (warn-7b): pH messen – Wasserbad nur pH ≤ 4,6, low-acid nur Druckkocher 116–121 °C (Konzept 6.2k, NCHFP).



**WARNUNG — BOTULISMUS :** Sporen von *C. botulinum* überleben stundenlanges Kochen; Wasserbad (max. 100 °C) tötet sie *nicht*. Low-acid food braucht den *Druckkocher 116–121 °C*. *Gewölbte Deckel, Schwall beim Öffnen, Fremdgeruch, Schimmel → Glas ungeöffnet wegwerfen — nie probieren, nicht an Tiere verfüttern* (Vorkochen macht ein sporibelastetes Glas nicht sicher).

> „Einkochen von Fleisch, Geflügel, Fisch und Gemüse (pH > 4,6) gelingt nur im *Druckkocher bei 116–121 °C* (10 psi bis 300 m, darüber 15 psi) mit den Zeiten nach USDA/NCHFP (z. B. Fleisch: Pintsglas 75 min, Quartglas 90 min bei 10 psi). Ein Wasserbad (max. 100 °C) tötet die Sporen von *C. botulinum* nicht — es ist nur für Obst und sauer Eingelegtes (pH ≤ 4,6, gemessen) zulässig. pH mit Indikatorpapier messen; ohne Messung konservativ Druckkocher wählen. Kräuter/Knoblauch in Öl nur mit Säuerung auf pH < 4,6 oder vollständig getrocknet, kühl lagern, innerhalb weniger Tage verbrauchen. Gewölbte Deckel, Schwall oder Fremdgeruch: Glas ungeöffnet wegwerfen — nie probieren." *Umrechnung:* 1 psi ≈ 0,069 bar → *10 psi ≈ 0,7 bar* (bis 300 m Höhe), *15 psi ≈ 1,0 bar* (über 300 m). US-Pintsglas ≈ *0,5 l*, US-Quartglas ≈ *1 l. Einkoch-Zeiten inline (NCHFP-Richtwerte, low-acid pH > 4,6, 10 psi ≈ 0,7 bar, bis 300 m):*

| Ware (low-acid) | 0,5-l-Glas | 1-l-Glas |
|---|---|---|
| Fleisch (Rind, Schwein, Lamm), roh gepackt | 75 min | 90 min |
| Geflügel, ohne Knochen | 65 min | 75 min |
| Fisch | 75 min | 100 min |
| Gemüse, Stückware (Bohnen, Möhren, Erbsen, Mais) | 30 min | 35 min |
| Gemüse, dicht gepackt (ganze Karotten, Kürbisstücke) | längere Zeit wählen | *mindestens 55 min* |
| Eintopf / Gerichte mit Fleisch oder Fisch | 75 min | 90 min |

*Über 300 m Höhe (15 psi ≈ 1,0 bar):* Zeiten um ca. 15–20 % kürzen (Fleisch: 0,5 l = 60 min, 1 l = 75 min). *Im Zweifel die längeren 10-psi-Zeiten wählen* — länger schadet nicht, zu kurz tötet Sporen nicht. Ohne Manometer: 10-psi-Stufe nehmen und Zeiten nicht kürzen. Umsetzung als Schritte:

1. pH des Einlegeguts mit Indikatorpapier messen; *ohne Messung konservativ als low-acid (pH > 4,6) behandeln.*
2. Low-acid (Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse): *nur Druckkocher 116–121 °C*, 10 psi bis 300 m Höhe, darüber 15 psi, Zeiten nach NCHFP (Fleisch: Pintsglas 75 min / Quartglas 90 min bei 10 psi).
3. Wasserbad (max. 100 °C): *nur Obst und sauer Eingelegtes (pH ≤ 4,6, gemessen).*
4. Öl-Einlagen (Kräuter, Knoblauch, Chili): nur *gesäuert auf pH < 4,6* (Citronensäure) oder *vollständig getrocknete* Zutaten; kühl lagern; *Frist in Tagen*, nicht monatelang haltbar.
5. Kaltgeräucherter Fisch: allein nicht haltbar (Typ E) — siehe Konzept 4.1.
6. Gläser kontrollieren: gewölbter Deckel/Schwall/Fremdgeruch/Schimmel → *ungeöffnet wegwerfen.*

*Checkliste:* siehe CL-B7-11, Anhang S. 294 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „6.2k Einkochen, Öl & Essig".

**BAUSTEIN:** Was sauer ist, darf ins Wasserbad. Was nicht sauer ist, braucht den Druckkocher. Alles andere ist Russisch Roulette mit Gläsern.

*Querverweise:* siehe Konzept 4.1 (Räucherfisch), siehe Konzept 6.1, siehe Konzept 6.3, siehe Konzept B8-3.3, Öl-Auszüge nur gesäuert, siehe Konzept B5-6.2, `warn-5`-Kontext, Anhang A (Einkoch-Protokoll Druckkocher, NCHFP-Zeiten). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* C. botulinum-Sporen überleben 100 °C stundenlang ($D_{121} \approx 0{,}1–0{,}25$ min; „botulinum cook" $F_0 \approx 2{,}5–3$ min bei 121,1 °C). Low-acid (pH > 4,6) braucht deshalb den Druckkocher bei 116–121 °C (10 psi ≈ 0,7 bar bis 300 m, 15 psi ≈ 1,0 bar darüber), Zeiten inline in der Tabelle (NCHFP). Wasserbad nur für high-acid (pH ≤ 4,6, gemessen). Öl-Einlagen (Knoblauch/Kräuter) nur gesäuert pH < 4,6 oder getrocknet, kühl, Frist in Tagen. Kaltgeräucherter Fisch: Typ E. Gewölbter Deckel/Schwall/Fremdgeruch: Glas ungeöffnet wegwerfen — Toxin hitzelabil, Sporen nicht; Vorkochen macht es nicht sicher (warn-7b).
- *Situationsvarianten (wann welche):* pH mit Indikatorpapier messen; ohne Messung konservativ Druckkocher. Höhenlage von der Karte. Im Zweifel längere Zeit (10-psi-Werte). Stadt: 0,5-l/1-l-Gläser (Pint/Quart) sind die üblichen Größen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Fleisch 1,5 h im Wasserbad. Folge: tödliche Botulismus-Vergiftung — das war, gestrichen.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | pH des Einlegeguts mit Indikatorpapier messen; *ohne Messung konservativ als low-acid (pH > 4,6) behandeln.* | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Low-acid (Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse): *nur Druckkocher 116–121 °C*, 10 psi bis 300 m Höhe, darüber 15 psi, Zeiten nach NCHFP (Fleisch: Pintsglas 75 min / Quartglas 90 min bei 10 psi). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Wasserbad (max. 100 °C): *nur Obst und sauer Eingelegtes (pH ≤ 4,6, gemessen).* | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 4 | Öl-Einlagen (Kräuter, Knoblauch, Chili): nur *gesäuert auf pH < 4,6* (Citronensäure) oder *vollständig getrocknete* Zutaten; kühl lagern; *Frist in Tagen*, nicht monatelang haltbar. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 5 | Kaltgeräucherter Fisch: allein nicht haltbar (Typ E) — siehe Konzept 4.1. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 6 | Gläser kontrollieren: gewölbter Deckel/Schwall/Fremdgeruch/Schimmel → *ungeöffnet wegwerfen.* | [ ] erledigt [ ] geprüft |

## Material & Maß (aus diesem Konzept)

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 100 °C | anges Kochen; Wasserbad (max. 100 °C) tötet sie *nicht*. Lo |
| 116–121 °C | ood braucht den *Druckkocher 116–121 °C*. **Gewölbte Deckel, Sc |
| 10 psi | Druckkocher bei 116–121 °C** (10 psi bis 300 m, darüber 15 ps |
| 300 m | bei 116–121 °C** (10 psi bis 300 m, darüber 15 psi) mit den |
| 15 psi | ** (10 psi bis 300 m, darüber 15 psi) mit den Zeiten nach USD |
| 75 min | HFP (z. B. Fleisch: Pintsglas 75 min, Quartglas 90 min bei 10 |
| 90 min | : Pintsglas 75 min, Quartglas 90 min bei 10 psi). Ein Wasserb |
| 1 psi | *Umrechnung:* 1 psi ≈ 0,069 bar ⟶ **10 psi ≈ |
| 0,069 bar | *Umrechnung:* 1 psi ≈ 0,069 bar ⟶ *10 psi ≈ 0,7 bar* ( |
| 0,7 bar | psi ≈ 0,069 bar ⟶ *10 psi ≈ 0,7 bar* (bis 300 m Höhe), **15 |
| 1,0 bar | (bis 300 m Höhe), *15 psi ≈ 1,0 bar* (über 300 m). US-Pints |
| 0,5 l | über 300 m). US-Pintsglas ≈ *0,5 l*, US-Quartglas ≈ **1 l* |
| 1 l | ≈ *0,5 l*, US-Quartglas ≈ *1 l*. |
| 65 min | Geflügel, ohne Knochen \| 65 min \| 75 min |
| 100 min | Fisch \| 75 min \| 100 min |
| 30 min | hnen, Möhren, Erbsen, Mais) \| 30 min \| 35 min |
| 35 min | ren, Erbsen, Mais) \| 30 min \| 35 min |
| 55 min | re Zeit wählen \| *mindestens 55 min* |
| 60 min | 20 % kürzen (Fleisch: 0,5 l = 60 min, 1 l = 75 min). **Im Zwe |
| 15–20 % | i ≈ 1,0 bar):** Zeiten um ca. 15–20 % kürzen (Fleisch: 0,5 l = |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Fleisch 1,5 h im Wasserbad eingekocht | Botulismus-Sporen überleben | 6.2k `warn-7b`: Druckkocher 116–121 °C Pflicht |
| pH nicht gemessen | low-acid falsch eingeschätzt | 6.2k: messen oder konservativ Druckkocher |
| Knoblauch/Kräuter in Öl, ungesäuert | Botulismus-Falle | 6.2k: pH < 4,6 oder getrocknet, Frist in Tagen |
| Gewölbten Deckel probiert | Vergiftung | 6.2k `warn-7b`: ungeöffnet wegwerfen |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Schritt-Details

**Schritt 1:** pH des Einlegeguts mit Indikatorpapier messen; *ohne Messung konservativ als low-acid (pH > 4,6) behandeln.*

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Low-acid (Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse): *nur Druckkocher 116–121 °C*, 10 psi bis 300 m Höhe, darüber 15 psi, Zeiten nach NCHFP (Fleisch: Pintsglas 75 min / Quartglas 90 min bei 10 psi).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Wasserbad (max. 100 °C): *nur Obst und sauer Eingelegtes (pH ≤ 4,6, gemessen).*

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 4:** Öl-Einlagen (Kräuter, Knoblauch, Chili): nur *gesäuert auf pH < 4,6* (Citronensäure) oder *vollständig getrocknete* Zutaten; kühl lagern; *Frist in Tagen*, nicht monatelang haltbar.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 5:** Kaltgeräucherter Fisch: allein nicht haltbar (Typ E) — siehe Konzept 4.1.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 6:** Gläser kontrollieren: gewölbter Deckel/Schwall/Fremdgeruch/Schimmel → *ungeöffnet wegwerfen.*

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| WARNRAHMEN [warn-7b] — BOTULISMUS : | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| nicht | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Druckkocher 116–121 °C | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Druckkocher bei 116–121 °C | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Umrechnung: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| 10 psi ≈ 0,7 bar | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| 15 psi ≈ 1,0 bar | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| 0,5 l | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| 1 l | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| mindestens 55 min | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Über 300 m Höhe (15 psi ≈ 1,0 bar): | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.2k)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 6.2k)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.2k**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

## 6.3 Essig selbst gebraut

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8

1. Ansatz: Obst-/Weinreste + Wasser + Zucker, Ansatzgefäß mit Tuch abdecken.
2. 2–4 Wochen stehen lassen, täglich umrühren.

3. Abseihen, in Flaschen füllen — pH messen (siehe Konzept 6.2k, Ziel < 4,6 für Einlagen).

*Checkliste:* siehe CL-B7-12, Anhang S. 294 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „6.3 Essig selbst gebraut“. *Querverweise:* siehe Konzept 6.2k.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Ansatz: Obst-/Weinreste + Wasser + Zucker, Ansatzgefäß mit Tuch abdecken. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | 2–4 Wochen stehen lassen, täglich umrühren. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Abseihen, in Flaschen füllen — pH messen (siehe Konzept 6.2k, Ziel < 4,6 für Einlagen). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Schritt-Details

**Schritt 1:** Ansatz: Obst-/Weinreste + Wasser + Zucker, Ansatzgefäß mit Tuch abdecken.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** 2–4 Wochen stehen lassen, täglich umrühren.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Abseihen, in Flaschen füllen — pH messen (siehe Konzept 6.2k, Ziel < 4,6 für Einlagen).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 6.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.3**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

# Kapitel 7 — Fett, Seife & Leder

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Aus Resten Fett, Seife und Leder gewinnen (Verseifung, Gerbung). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Essig (Essigsäuregärung aus Alkohol) konserviert durch pH < 4,6; selbst gebraut: Obst-/Weinreste + Wasser + Zucker, 2–4 Wochen, dann abseihen. Fertigen pH messen (Indikatorpapier) — Ziel < 4,6 für Einlagen (siehe 6.2k).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Ansatzgefäß mit Tuch abdecken (Essigfliegen meiden), täglich umrühren.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* pH nicht prüfen. Folge: „Essig“ mit pH > 4,6 konserviert nicht — als Einlage gefährlich (6.2k).

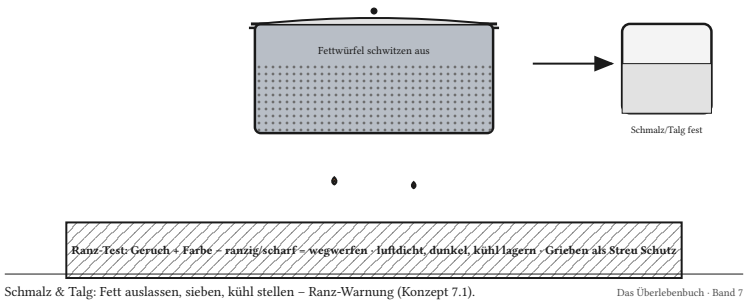
### Kapitel-Übersicht

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Schmalz & Talg | 9 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 7.8 |
| 7.2 | Seife aus Resten | 6 | unbedenklich | 8 | grün | Abb. 7.9 |
| 7.3 | Gerben (Lohe/Eichenrinde) | 7 | unbedenklich | 7 | grün | – |

## 7.1 Schmalz & Talg

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.8

**Abb. 7.8**




Schmalz & Talg: Fett auslassen, sieben, kühl stellen – Ranz-Warnung (Konzept 7.1). Das Überlebenbuch · Band 7

Abb. 7.8 — Schmalz & Talg: Fett auslassen, sieben, kühl stellen – Ranz-Warnung (Konzept 7.1).

1. Fett schmelzen bei niedriger Hitze, durchseihen.
2. In Gläser füllen, luftdicht, kühl und dunkel lagern (siehe Konzept 8.1).
3. *Ranz-Warnung:* streng riechendes Fett wegwerfen.

*Checkliste:* siehe CL-B7-13, Anhang S. 294 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „7.1 Schmalz & Talg“. *Querverweise:* siehe Konzept 8.1, siehe Konzept 8.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Schmalz/Talg entstehen durch Ausschmelzen von Fett bei niedriger Hitze (Wasser verdampft, Fett bleibt); durchseihen entfernt Grieben. Ranziges Fett (Oxidation durch Licht/Luft) wegwerfen — gesundheitsschädlich.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Luftdicht, kühl, dunkel (8.1) lagern. Gläser mit festem Deckel.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Offen warm lagern. Folge: Ranz — Durchfall, übler Geschmack.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Fett schmelzen bei niedriger Hitze, durchseihen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | In Gläser füllen, luftdicht, kühl und dunkel lagern (siehe Konzept 8.1). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | *Ranz-Warnung:* streng riechendes Fett wegwerfen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Schritt-Details

**Schritt 1:** Fett schmelzen bei niedriger Hitze, durchseihen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** In Gläser füllen, luftdicht, kühl und dunkel lagern (siehe Konzept 8.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** *Ranz-Warnung:* streng riechendes Fett wegwerfen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 7.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

## 7.2 Seife aus Resten

grün · P 6 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 7.9

**Abb. 7.9**

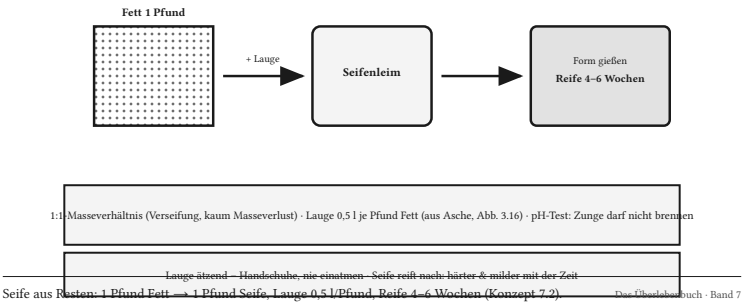





Abb. 7.9 — Seife aus Resten: 1 Pfund Fett ⟶ 1 Pfund Seife, Lauge 0,5 l/ Pfund, Reife 4–6 Wochen (Konzept 7.2).

Werte : *~1 Pfund (= 500 g) Fett ⟶ ~500 g Seife*; Lauge *0,5 l pro Pfund (500 g) Fett*; *Reife 4–6 Wochen.*

1. Lauge aus Asche herstellen (siehe B3-8.2: 2 Hände Asche/10 l Wasser).
2. Fett erhitzen, Lauge zugeben, rühren bis *„Spur ziehen"* — die Masse hinterlässt auf dem Löffel eine sichtbare dickflüssige Bahn.
3. In Form gießen, 4–6 Wochen reifen lassen.

*Checkliste:* siehe CL-B7-14, Anhang S. 294 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „7.2 Seife aus Resten".

> **BAUSTEIN:** Seife braucht sechs Wochen Geduld und kein Parfüm.

*Querverweise:* siehe Konzept B3-8.2, siehe Konzept 8.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Verseifung: Fett + Lauge (NaOH/KOH aus Asche, B3-8.2) ⟶ Seife + Glycerin; Masse bleibt ~ gleich (1 Pfund = 500 g Fett ⟶ ~500 g Seife). „Spur ziehen": die Masse hinterlässt auf dem Löffel eine dickflüssige Bahn. Reife 4–6 Wochen (restliche Lauge neutralisiert sich).
- *Situationsvarianten (wann welche):* In Form gießen, reifen lassen. Zu viel Lauge: Seife brennt auf der Haut.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Frische Seife benutzen. Folge: Hautreizung (freie Lauge).

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Lauge aus Asche herstellen (siehe B3-8.2: 2 Hände Asche/10 l Wasser). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Fett erhitzen, Lauge zugeben, rühren bis *„Spur ziehen“* — die Masse hinterlässt auf dem Löffel eine sichtbare dickflüssige Bahn. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | In Form gießen, 4–6 Wochen reifen lassen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

### Material & Maß (aus diesem Konzept)

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 500 g | Werte : *~1 Pfund (= 500 g) Fett ⟶ ~500 g Seife*; |
| 0,5 l | ett ⟶ ~500 g Seife*; Lauge* 0,5 l pro Pfund (500 g) Fett** |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Schritt-Details

**Schritt 1:** Lauge aus Asche herstellen (siehe B3-8.2: 2 Hände Asche/10 l Wasser).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Fett erhitzen, Lauge zugeben, rühren bis *„Spur ziehen“* — die Masse hinterlässt auf dem Löffel eine sichtbare dickflüssige Bahn.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** In Form gießen, 4–6 Wochen reifen lassen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| ~1 Pfund (= 500 g) Fett ⟶ ~500 g Seife | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| 0,5 l pro Pfund (500 g) Fett | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Reife 4–6 Wochen | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 7.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

## 7.3 Gerben (Lohe/Eichenrinde)

grün · P 7 · M unbedenklich · V 7

1. Fell häuten, salzen (siehe Konzept 5.2), trocknen.
2. Lohbrühe aus Eichenrinde/Kastanienschalen kochen.

3. Fell 1–2 Wochen in der Brühe bewegen.
4. *Schnittprobe: braun = durchgegerbt.* Dann fetten (siehe Konzept 7.1) und weichklopfen.

*Checkliste:* siehe CL-B7-15, Anhang S. 295 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „7.3 Gerben (Lohe/Eichenrinde)“. *Querverweise:* siehe Konzept B6-9.3, siehe Konzept 7.1, siehe Konzept B9-7.3, Lederpflege/Fett.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Fell häuten, salzen (siehe Konzept 5.2), trocknen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Lohbrühe aus Eichenrinde/Kastanienschalen kochen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Fell 1–2 Wochen in der Brühe bewegen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 4 | *Schnittprobe: braun = durchgegerbt.* Dann fetten (siehe Konzept 7.1) und weichklopfen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Schritt-Details

**Schritt 1:** Fell häuten, salzen (siehe Konzept 5.2), trocknen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Lohbrühe aus Eichenrinde/Kastanienschalen kochen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Fell 1–2 Wochen in der Brühe bewegen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 4:** *Schnittprobe: braun = durchgegerbt.* Dann fetten (siehe Konzept 7.1) und weichklopfen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 7.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.3**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

# Kapitel 8 — Die Kammer

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Die Kammer in Zonen organisieren (Land: Erdkeller; Stadt: Treppenhaus) und Verderb richtig entscheiden (Mykotoxine). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Gerben macht Haut haltbar: Lohgerbung (Eichenrinde/Tannine) vernetzt die Kollagenfasern — das Leder fault nicht mehr. Schnittprobe: durchgegerbt = innen braun. Danach fetten (7.1) und weichklopfen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Fell erst salzen (5.2) und trocknen, dann 1–2 Wochen in der Lohbrühe bewegen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Ungebeiztes/unbehandeltes Fell lagern. Folge: Fäulnis, Haarausfall — Leder verloren.

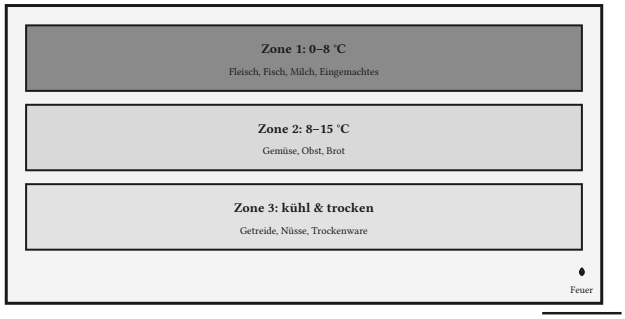
## Kapitel-Übersicht

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Die kalte Kammer (Zonen) | 9 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 7.10 |
| 8.2 | Gäste & Verderb-Atlas | 8 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 7.11 |

## 8.1 Die kalte Kammer (Zonen)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.10

**Abb. 7.10**




Die kalte Kammer: Zonen kühl (0–8 °C), trocken, dunkel, luftig – Abstände zum Feuer wie B3 (Konzept 8.1). Das Überlebenbuch · Band 7

Abb. 7.10 — Die kalte Kammer: Zonen kühl (0–8 °C), trocken, dunkel, luftig – Abstände zum Feuer wie B3 (Konzept 8.1).

Zonen konsistent mit Feuer-Abständen Band 3 (siehe Konzept B3-1.2).

| Zone | Inhalt | Temperatur |
|---|---|---|
| Kühlzone (erdberührt, schattig) | Fleisch, Fisch, Milch, Fett | < 10 °C |
| Trocken- und Dunkelzone | Getreide, Dörrware, Konserven | kühl, trocken, dunkel |
| Warme Zone (nicht beheizt) | Obst, Gemüse, Brot | Keller-Temperatur |

*Stadt / Land:* Land = erdberührter Keller/Grube. *Stadt (Wohnung):* kühlster Schrank oder Abstellraum am Treppenhaus, *nie über der Heizung*, nie in der Sonne; Temperatur mit Thermometer prüfen (Ziel < 10 °C in der Kühlzone, siehe B8-8.1); bei Stromausfall in der Wohnung bleibt der Treppenhaus-Schrank der kühlste Ort. *Checkliste:* siehe CL-B7-16, Anhang S. 295 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „8.1 Die kalte Kammer (Zonen)“. *Querverweise:* siehe Konzept B3-1.2, siehe Konzept 8.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Kammer trennt Zonen nach Temperatur: Kühlzone < 10 °C (erdberührt, schattig), Trocken-/Dunkelzone, Keller-Temperatur. Feinde (2.1) werden so getrennt abgewehrt. Feuer-Abstände wie B3-1.2.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Land: Erdkeller/Grube. Stadt: kühlster Schrank am Treppenhaus, nie über Heizung/Sonne; Temperatur mit Thermometer prüfen (B8-8.1).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Alles in einen Raum. Folge: Wärme ⟶ schneller Verderb; Gäste (Mäuse) ⟶ Totalverlust.

### Material & Maß (aus diesem Konzept)

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 10 °C | eisch, Fisch, Milch, Fett \| < 10 °C |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Stadt / Land: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Stadt (Wohnung): | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| nie über der Heizung | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 8.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

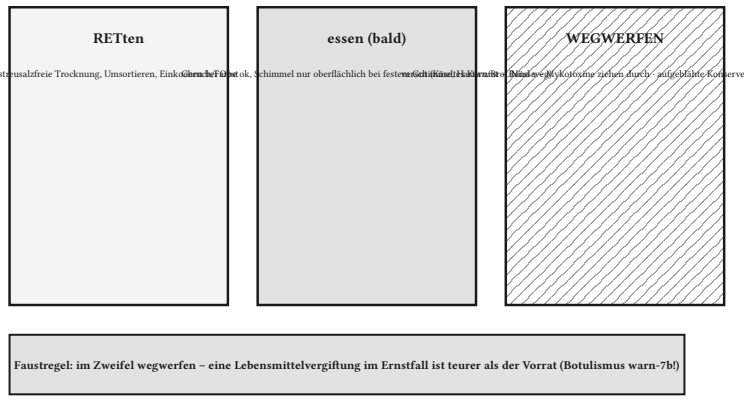
**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

## 8.2 Gäste & Verderb-Atlas

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.11

**Abb. 7.11**




Verderb-Atlas: retten / essen / wegwerfen – verschimmeltes Korn, Brot, Nüsse NIEMALS retten (Mykotoxine penetrieren) (Konzept 8.2)

Abb. 7.11 — Verderb-Atlas: retten / essen / wegwerfen – verschimmeltes Korn, Brot, Nüsse NIEMALS retten (Mykotoxine penetrieren) (Konzept 8.2).

Entscheidungstabelle: retten / essen / wegwerfen.

> **Mykotoxine :** Verschimmeltes *Korn, Brot und Nüsse nie retten* — Mykotoxine penetrieren das ganze Stück. Schimmel auf harter Ware (Käse, feste Wurst): Rand großzügig wegschneiden, Rest prüfen. Weichware mit Schimmel: ganz wegwerfen.

*Checkliste:* siehe CL-B7-17, Anhang S. 295 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „8.2 Gäste & Verderb-Atlas“.
*Querverweise:* siehe Konzept 3.2 (`warn-7a`), siehe Konzept 2.3.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Schimmel an Dörrware/Nüssen „weggeschnitten“ | Mykotoxine penetrieren | 3.2/8.2: ganz wegwerfen |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Mykotoxine : | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Korn, Brot und Nüsse nie retten | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 8.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

# Kapitel 9 — Winter-Speicher

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Den Wintervorrat berechnen (100 Tage + 20–33 %) und Saatgut sicher lagern (nie essen).
*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Verderb-Atlas: retten (festes, nur Rand betroffen) / essen (sofort) / wegwerfen. Mykotoxine (Schimmelpilzgifte) penetrieren das ganze Lebensmittel — verschimmeltes Korn/ Brot/Nüsse nie retten. Weichware mit Schimmel: ganz weg.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Harte Ware (Käse, feste Wurst): Rand großzügig (2 cm) wegschneiden, Rest ok. Weich: weg.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Schimmel „abschneiden“ bei Brot/Nüssen. Folge: Mykotoxin-Vergiftung (Leber, krebserregend).

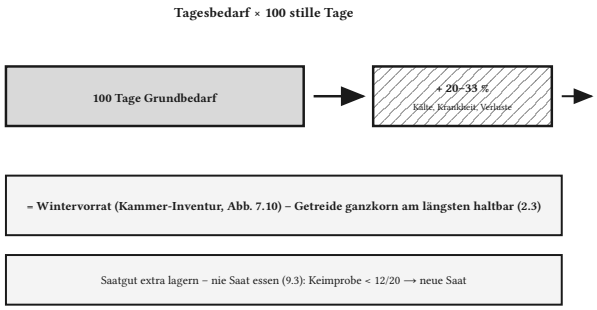
## Kapitel-Übersicht

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Winter-Rechnung | 9 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 7.12 |
| 9.2 | Vorrat & Schwelle | 8 | unbedenklich | 10 | grün | – |
| 9.3 | Die Saat | 9 | unbedenklich | 9 | grün | – |

## 9.1 Winter-Rechnung

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.12

**Abb. 7.12**




Winter-Rechnung: 100 stille Tage + 20–33 % Zugabe auf den Tagesbedarf (Konzept 9.1). Das Überlebenbuch · Band 7

Abb. 7.12 — Winter-Rechnung: 100 stille Tage + 20–33 % Zugabe auf den Tagesbedarf (Konzept 9.1).

*100 stille Tage + 20–33 % Zugabe.*

1. Tage × Personen × Tagesbedarf (siehe Konzept B2-2.1 für Wasser; Kalorien analog) rechnen.
2. 20–33 % Zugabe für Krankheit, Mehrverbrauch, Verluste.
3. Gegen Vorrat rechnen (siehe Konzept B2-8.1).

*Checkliste:* siehe CL-B7-18, Anhang S. 295 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „9.1 Winter-Rechnung“. *Querverweise:* siehe Konzept B2-2.1, siehe Konzept 1.2, siehe Konzept 9.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Winter-Rechnung: 100 stille Tage + 20–33 % Zugabe (Krankheit, Mehrverbrauch, Verluste). Rechne gegen Vorrat (B2-8.1 Wasser analog).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Ration im Herbst im Rat festsetzen (B10-8.3) — nicht erst im Frühjahr.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Erst im Januar rechnen. Folge: Vorrat reicht nicht bis zur neuen Ernte — Hunger.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Tage × Personen × Tagesbedarf (siehe Konzept B2-2.1 für Wasser; Kalorien analog) rechnen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | 20–33 % Zugabe für Krankheit, Mehrverbrauch, Verluste. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Gegen Vorrat rechnen (siehe Konzept B2-8.1). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

### Material & Maß (aus diesem Konzept)

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 20–33 % | *100 stille Tage + 20–33 % Zugabe.* |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Schritt-Details

**Schritt 1:** Tage × Personen × Tagesbedarf (siehe Konzept B2-2.1 für Wasser; Kalorien analog) rechnen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** 20–33 % Zugabe für Krankheit, Mehrverbrauch, Verluste.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Gegen Vorrat rechnen (siehe Konzept B2-8.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| 100 stille Tage + 20–33 % Zugabe. | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 9.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

## 9.2 Vorrat & Schwelle

grün · P 8 · M unbedenklich · V 10

Konsistent mit Konzept B6-9.x (Band 6): Der Fang/Wildertrag geht zuerst in die Schwelle (Tageskreis, siehe Konzept 1.2), dann in den Winter-Speicher. *Querverweise:* siehe Konzept B6-9.1, siehe Konzept 1.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Schwelle verbindet Jagd/Fang (B6-9.x) mit dem Vorrat: Tageskreis zuerst (1.2), Überschuss in den Winter-Speicher (9.1). So bleibt nichts liegen (Fäulnis, Aasfresser).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Nach jedem Fang/Ertrag: sofort verarbeiten (B6-9.1, Kapitel 3–6).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Fang liegen lassen „bis morgen“. Folge: Verderb, Diebstahl durch Tiere.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 7 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 9.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

## 9.3 Die Saat

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

1. Keimprobe (siehe Konzept B5-8.3): *< 30 von 50 gekeimt (60 %) ⟶ neue Saat.*
2. *Nie Saatgut essen* — auch nicht in der Not.

*Checkliste:* siehe CL-B7-19, Anhang S. 295 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „9.3 Die Saat“. *Querverweise:* siehe Konzept B5-8.3, siehe Konzept 8.1.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Keimprobe (siehe Konzept B5-8.3): *< 30 von 50 gekeimt (60 %) → neue Saat.* | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | *Nie Saatgut essen* — auch nicht in der Not. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

### Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Saatgut gegessen | keine Aussaat mehr | 9.3: nie Saat essen |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Schritt-Details

**Schritt 1:** Keimprobe (siehe Konzept B5-8.3): *< 30 von 50 gekeimt (60 %) ⟶ neue Saat.*

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** *Nie Saatgut essen* — auch nicht in der Not.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 9.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.3**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

# Anhang A — Kopiervorlagen (Band 7)

## A1 Kammer-Inventar

Kopiervorlage zu Konzept 8.1 — Zone / Inhalt / Menge / Haltbarkeit / Kontrolldatum.

| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## A2 Dörr-Brechprobe

Kopiervorlage zu Konzept 3.2 — Datum / Ware / Preheat 71 °C Kern (ja/nein, gemessen) / Brechprobe (bricht spröde?) / Schimmel (wegwerfen).

| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## A3 Einkoch-Protokoll Druckkocher

Kopiervorlage zu Konzept 6.2k — Datum / Ware / pH gemessen / Gerät (Druckkocher) / °C (116–121) / psi (10 bis 300 m, sonst 15) / Zeit nach NCHFP / Deckel beim Öffnen (gewölbt = wegwerfen).

| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 7)

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Fleisch 1,5 h im Wasserbad eingekocht | Botulismus-Sporen überleben | 6.2k `warn-7b`: Druckkocher 116–121 °C Pflicht |
| pH nicht gemessen | low-acid falsch eingeschätzt | 6.2k: messen oder konservativ Druckkocher |
| Knoblauch/Kräuter in Öl, ungesäuert | Botulismus-Falle | 6.2k: pH < 4,6 oder getrocknet, Frist in Tagen |
| Gewölbten Deckel probiert | Vergiftung | 6.2k `warn-7b`: ungeöffnet wegwerfen |
| Halbtrocken gedörrt | S. aureus/C. perfringens | 3.2 `warn-7a`: Preheat 71 °C + Brechprobe |
| Schimmel an Dörrware/Nüssen „weggeschnitten“ | Mykotoxine penetrieren | 3.2/8.2: ganz wegwerfen |
| Streusalz in der Küche | Ferrocyanid, Verunreinigungen | 5.1 `warn-7c`: Herkunft prüfen |
| Kaltgeräucherter Fisch als „haltbar“ | Botulismus Typ E | 4.1: zusätzlich salzen oder sofort verbrauchen |
| Saatgut gegessen | keine Aussaat mehr | 9.3: nie Saat essen |

# Anhang C — Übungsplan (Band 7)

*Übungsablauf (verbindlich für jede Übung in diesem Band):*

1. *Vorbereitung (10 min):* Material und Protokollbogen (Anhang A4 / B1-8.2) bereitlegen; Warnrahmen des Konzepts durchlesen; bei Outdoor-Übung Wetter prüfen (B1-4.4).
2. *Durchführung:* die nummerierten Schritte des Konzepts exakt in der dortigen Reihenfolge ausführen — keine Abkürzungen.
3. *Wiederholungen:* jede Übung mindestens 3× hintereinander; Konzepte mit V < 6 mindestens 5× (z. B. in diesem Band siehe Liste unten).
4. *Zeitansatz:* 45–90 min pro Übungseinheit, maximal 2 Einheiten pro Tag — Ermüdung verfälscht das Ergebnis.
5. *Beobachten (Erfolgskontrolle):* das messbare Kriterium der Übung notieren (Zeit, Maß, Trefferquote, Temperatur) — ohne Messung ist die Übung nicht bestanden.
6. *Abbruchkriterien:* Abbruch sofort bei Verletzung, Wetterumschwung, Materialbruch, Schmerzen (z. B. Augen beim Schweißen) oder wenn nach 3 Durchgängen kein Fortschritt erkennbar ist. Abbruch dokumentieren — nicht schönreden.
7. *Protokoll (B1-8.2):* Datum, Konzept-Nr., Wiederholungen, Zeitansatz, Beobachtung/Erfolgskontrolle, V-Bewertung, Verfalldatum (Datum + 12 Monate).

*Band-spezifische Übungen (Vorrang, mit Erfolgskontrolle):*

- Dörren mit Preheat + Brechprobe (3.2): 1×, Erfolg: 71 °C Kern vor dem Dörren gemessen, Dörrware bricht spröde
- Einkochen im Druckkocher (6.2k): 1× mit Protokoll (Anhang A3), Erfolg: 116–121 °C, psi nach Höhe, NCHFP-Zeit eingehalten, pH gemessen
- Pökeln mit Ei-Test (5.2): 1×, Erfolg: frisches Ei schwimmt in Lake, Zeiten eingehalten
- Kammer-Inventur (8.1): 2×, Erfolg: Zonen kontrolliert, Temperatur < 10 °C in Kühlzone gemessen

Verfalluhr: 12 Monate ohne Wiederholung = Fähigkeit verfallen (siehe B1-8.2). Zeiten) üben; Pökeln mit Ei-Test (5.2); Kammer-Inventur (8.1). Verfalluhr 12 Monate (siehe Konzept B1-8.2).

# Anhang D — Checklisten (Band 7)

Alle Checklisten des Bandes, gesammelt am Bandende. Im Kapiteltext steht jeweils nur der Querverweis „siehe CL-B7-NN“. Aufbau pro Checkliste: Kennziffer + sprechende Bezeichnung + Begriffserläuterung (Mini-Glossar) + bestehende Ziel-Präambel (Zweck/Abnahme) + Punkte.

**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-B7-01 | — 1.1 Grenze des Vorrats | | | | grün | – |
| CL-B7-02 | — 1.3 Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen) | | | | grün | – |
| CL-B7-03 | — 3.1 Trocken-Halle | | | | grün | – |
| CL-B7-04 | — 3.2 Dörrware | | | | grün | – |
| CL-B7-05 | — 4.1 Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang) | | | | grün | – |
| CL-B7-06 | — 4.2 Holz & Rauch | | | | grün | – |
| CL-B7-07 | — 4.3 Wurst | | | | grün | – |
| CL-B7-08 | — 5.1 Das Salz | | | | grün | – |
| CL-B7-09 | — 5.2 Pökeln (Lake-Ei-Test) | | | | grün | – |
| CL-B7-10 | — 6.1 Kraut-Fass (Milchsäure/Lake) | | | | grün | – |
| CL-B7-11 | — 6.2k Einkochen, Öl & Essig | | | | grün | – |
| CL-B7-12 | — 6.3 Essig selbst gebraut | | | | grün | – |
| CL-B7-13 | — 7.1 Schmalz & Talg | | | | grün | – |
| CL-B7-14 | — 7.2 Seife aus Resten | | | | grün | – |
| CL-B7-15 | — 7.3 Gerben (Lohe/Eichenrinde) | | | | grün | – |
| CL-B7-16 | — 8.1 Die kalte Kammer (Zonen) | | | | grün | – |
| CL-B7-17 | — 8.2 Gäste & Verderb-Atlas | | | | grün | – |
| CL-B7-18 | — 9.1 Winter-Rechnung | | | | grün | – |
| CL-B7-19 | — 9.3 Die Saat | | | | grün | – |

## CL-B7-01 — 1.1 Grenze des Vorrats

*Begriffe (Mini-Glossar):*

- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 1.1 „Grenze des Vorrats“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Vorratsziel nach Bedarf (siehe Konzept 9.1), nicht nach Angst

## CL-B7-02 — 1.3 Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen)

*Begriffe (Mini-Glossar):*

- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 1.3 „Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Sechs Stationen im Plan

## CL-B7-03 — 3.1 Trocken-Halle

*Begriffe (Mini-Glossar):*

- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.1 „Trocken-Halle“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Durchzug vorhanden
- [ ] Ware nicht gehäuft

## CL-B7-04 — 3.2 Dörrware

*Begriffe (Mini-Glossar):*

- Preheat = 71 °C Kern vor dem Dörren (warn-7a)
- Brechprobe = Dörrware bricht spröde (warn-7a)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.2 „Dörrware“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollstän-

dige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Preheat 71 °C Kern vor dem Dörren
- [ ] Brechprobe bestanden
- [ ] Fingerdünn geschnitten
- [ ] Schimmel → ganz wegwerfen

## CL-B7-05 — 4.1 Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang)

*Begriffe (Mini-Glossar):*

- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.1 „Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Warmgang: Kern durchgegart
- [ ] Kaltgeräuchertes zusätzlich gesalzen oder sofort verbraucht

## CL-B7-06 — 4.2 Holz & Rauch

*Begriffe (Mini-Glossar):*

- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.2 „Holz & Rauch“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Kein Nadelholz
- [ ] Hartholz bevorzugt

## CL-B7-07 — 4.3 Wurst

*Begriffe (Mini-Glossar):*

- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.3 „Wurst“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Kern ≥ 71 °C bei Brühwurst

## CL-B7-08 — 5.1 Das Salz

*Begriffe (Mini-Glossar):*

- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 5.1 „Das Salz“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Herkunft des Salzes bekannt
- [ ] Kein Streusalz/Regeneriersalz in Lebensmitteln (siehe auch Konzept B2-3.7, Tausalz-Schnee)

## CL-B7-09 — 5.2 Pökeln (Lake-Ei-Test)

*Begriffe (Mini-Glossar):*

- Lake-Ei-Test = frisches Ei schwimmt in Pökellake (B7-5.2)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 5.2 „Pökeln (Lake-Ei-Test)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Ei-Test bestanden
- [ ] Zeiten eingehalten (Speck 7–10 T; Schinken 1 T/cm + 2 T)

## CL-B7-10 — 6.1 Kraut-Fass (Milchsäure/Lake)

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 6.1 „Kraut-Fass (Milchsäure/Lake)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Luftdicht vergoren
- [ ] 2–4 Wochen gereift

## CL-B7-11 — 6.2k Einkochen, Öl & Essig

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- psi = Druckeinheit; 10 psi ≈ 0,7 bar, 15 psi ≈ 1,0 bar (B7-6.2k)
- NCHFP = US-Behörde für Heimkonservierung; Einkoch-Zeiten (B7-6.2k)
- pH = Säuregrad; > 4,6 = low-acid → Druckkocher-Pflicht (B7-6.2k)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 6.2k „Einkochen, Öl & Essig“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] pH gemessen (Indikatorpapier) oder konservativ Druckkocher
- [ ] Druckkocher 116–121 °C, psi nach Höhenlage, NCHFP-Zeiten
- [ ] Wasserbad nur pH ≤ 4,6
- [ ] Öl nur gesäuert/getrocknet, kühl, Frist in Tagen
- [ ] Gewölbte Deckel ungeöffnet weggeworfen

## CL-B7-12 — 6.3 Essig selbst gebraut

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- pH = Säuregrad; > 4,6 = low-acid → Druckkocher-Pflicht (B7-6.2k)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 6.3 „Essig selbst gebraut“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] pH des fertigen Essigs gemessen (< 4,6)

## CL-B7-13 — 7.1 Schmalz & Talg

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.1 „Schmalz & Talg“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Luftdicht, kühl, dunkel
- [ ] Ranz-Geruch → wegwerfen

## CL-B7-14 — 7.2 Seife aus Resten

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.2 „Seife aus Resten“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Verhältnis 1:1, Lauge 0,5 l/Pfund
- [ ] Reife 4–6 Wochen

## CL-B7-15 — 7.3 Gerben (Lohe/Eichenrinde)

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.3 „Gerben (Lohe/Eichenrinde)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Schnittprobe braun

## CL-B7-16 — 8.1 Die kalte Kammer (Zonen)

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 8.1 „Die kalte Kammer (Zonen)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Zonen klar getrennt
- [ ] Temperatur regelmäßig geprüft (siehe Konzept B1-7.4)

## CL-B7-17 — 8.2 Gäste & Verderb-Atlas

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 8.2 „Gäste & Verderb-Atlas“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Atlas bekannt
- [ ] Schimmel-Regel: Korn/Brot/Nüsse ganz weg

## CL-B7-18 — 9.1 Winter-Rechnung

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 9.1 „Winter-Rechnung“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] 100 Tage + Zugabe gerechnet

## CL-B7-19 — 9.3 Die Saat

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- Keimprobe = 50 Körner, Schwelle 30/50 (B5-8.3/B7-9.3)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 9.3 „Die Saat“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Keimprobe bestanden (≥ 12/20)
- [ ] Saat getrennt gelagert, nie verzehrt

# Bandabschluss Band 7 — Bewertungsmatrix + Devise

| Konzept | P | M | V | Ampel |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Grenze des Vorrats | 8 | unbedenklich | 10 | grün |
| 1.2 Drei Kreise | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 1.3 Vorrats-Fahrplan | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 2.1 Fünf Feinde | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 2.2 Sechs Wege | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 2.3 Getreide | 9 | unbedenklich | 8 | grün |
| 3.1 Trocken-Halle | 8 | unbedenklich | 9 | grün |
| 3.2 Dörrware | 9 | unbedenklich | 9 | grün + `warn-7a` |
| 4.1 Räucher-Ofen | 8 | unbedenklich | 8 | grün |
| 4.2 Holz & Rauch | 7 | unbedenklich | 9 | grün |
| 4.3 Wurst | 7 | unbedenklich | 7 | grün |
| 5.1 Das Salz | 7 | prüfenswert | 8 | **gelb + `warn-7c`** |
| 5.2 Pökeln | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 6.1 Kraut-Fass | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 6.2k Einkochen/Öl/Essig (korrigiert) | 7 | prüfenswert | 8 | **grün + `warn-7b`** |
| 6.3 Essig selbst gebraut | 8 | unbedenklich | 8 | grün |
| 7.1 Schmalz & Talg | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 7.2 Seife | 6 | unbedenklich | 8 | grün |
| 7.3 Gerben | 7 | unbedenklich | 7 | grün |
| 8.1 Kalte Kammer | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 8.2 Verderb-Atlas | 8 | unbedenklich | 9 | grün |
| 9.1 Winter-Rechnung | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 9.2 Vorrat & Schwelle | 8 | unbedenklich | 10 | grün |
| 9.3 Die Saat | 9 | unbedenklich | 9 | grün |

> *„Was sauer gemessen ist, darf ins Wasserbad; alles andere geht in den Druckkocher bei 116–121 °C — und gewölbte Deckel wirfst du ungeöffnet weg.“*

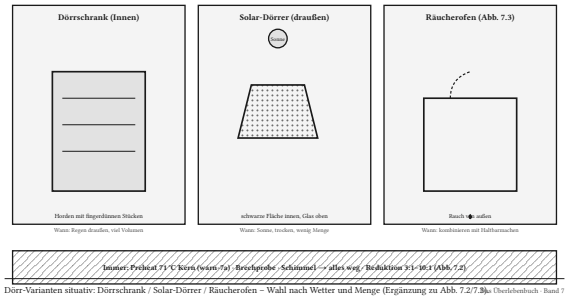
*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Saatgut ist die Lebensversicherung der nächsten Saison: Keimprobe 50 Körner, Schwelle 30/50 (60 %) (B5-8.3); nie Saatgut essen — auch nicht in der Not.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Trocken, kühl, dunkel, luftdicht (8.1). Schädlinge (Mäuse): Metallbox.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Saat essen in der Hungersnot. Folge: keine Aussaat nächstes Jahr — dauerhafte Abhängigkeit.

# Situative Detail-Skizzen

Situative Skizzen zu Varianten und Situationen — mit Maßen und Situationskontext.

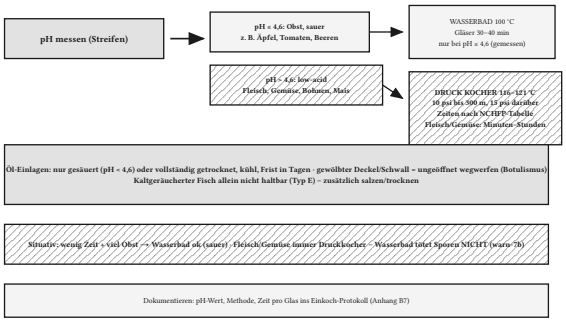
**Abb. 7.13**




Dörr-Varianten situativ: Dörrschrank / Solar-Dörrer / Räucherofen – Wahl nach Wetter und Menge (Ergänzung zu Abb. 7.2/7.3). Das Überlebenbuch · Band 7

Abb. 7.13 — Dörr-Varianten situativ: Dörrschrank / Solar-Dörrer / Räucherofen – Wahl nach Wetter und Menge (Ergänzung zu Abb. 7.2/7.3).

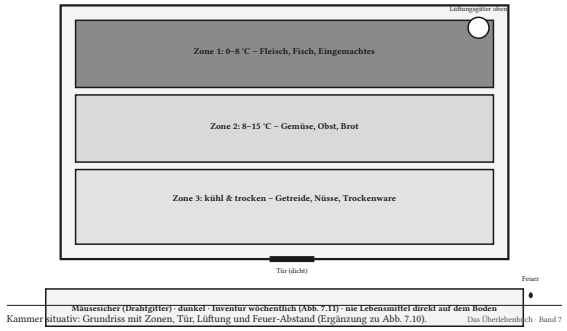
**Abb. 7.14**




Einkochen situativ: pH-Fälle im Detail – Wasserbad nur sauer, low-acid nur Druckkocher (Ergänzung zu Abb. 7.7, warn-7b). Das Überlebenbuch · Band 7

Abb. 7.14 — Einkochen situativ: pH-Fälle im Detail – Wasserbad nur sauer, low-acid nur Druckkocher (Ergänzung zu Abb. 7.7, warn-7b).

**Abb. 7.15**




Kammer situativ: Grundriss mit Zonen, Tür, Lüftung und Feuer-Abstand (Ergänzung zu Abb. 7.10). Das Überlebenbuch · Band 7

Abb. 7.15 — Kammer situativ: Grundriss mit Zonen, Tür, Lüftung und Feuer-Abstand (Ergänzung zu Abb. 7.10).

# Gesamt-Checkliste Band 7

Alle Konzepte dieses Bandes im Überblick — abhaken, wenn geübt/gelesen:

- [ ] 1.1 Grenze des Vorrats
- [ ] 1.2 Die drei Kreise
- [ ] 1.3 Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen)
- [ ] 2.1 Die fünf Feinde
- [ ] 2.2 Die sechs Wege (Haltbarkeits-Tafeln)
- [ ] 2.3 Getreide
- [ ] 3.1 Trocken-Halle
- [ ] 3.2 Dörrware
- [ ] 4.1 Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang)
- [ ] 4.2 Holz & Rauch
- [ ] 4.3 Wurst
- [ ] 5.1 Das Salz
- [ ] 5.2 Pökeln (Lake-Ei-Test)
- [ ] 6.1 Kraut-Fass (Milchsäure/Lake)
- [ ] 6.2k Einkochen, Öl & Essig
- [ ] 6.3 Essig selbst gebraut
- [ ] 7.1 Schmalz & Talg
- [ ] 7.2 Seife aus Resten
- [ ] 7.3 Gerben (Lohe/Eichenrinde)
- [ ] 8.1 Die kalte Kammer (Zonen)
- [ ] 8.2 Gäste & Verderb-Atlas
- [ ] 9.1 Winter-Rechnung
- [ ] 9.2 Vorrat & Schwelle
- [ ] 9.3 Die Saat
- [ ] CL-B7-01 — 1.1 Grenze des Vorrats
- [ ] CL-B7-02 — 1.3 Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen)
- [ ] CL-B7-03 — 3.1 Trocken-Halle
- [ ] CL-B7-04 — 3.2 Dörrware
- [ ] CL-B7-05 — 4.1 Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang)
- [ ] CL-B7-06 — 4.2 Holz & Rauch
- [ ] CL-B7-07 — 4.3 Wurst
- [ ] CL-B7-08 — 5.1 Das Salz
- [ ] CL-B7-09 — 5.2 Pökeln (Lake-Ei-Test)
- [ ] CL-B7-10 — 6.1 Kraut-Fass (Milchsäure/Lake)
- [ ] CL-B7-11 — 6.2k Einkochen, Öl & Essig
- [ ] CL-B7-12 — 6.3 Essig selbst gebraut
- [ ] CL-B7-13 — 7.1 Schmalz & Talg
- [ ] CL-B7-14 — 7.2 Seife aus Resten
- [ ] CL-B7-15 — 7.3 Gerben (Lohe/Eichenrinde)
- [ ] CL-B7-16 — 8.1 Die kalte Kammer (Zonen)
- [ ] CL-B7-17 — 8.2 Gäste & Verderb-Atlas
- [ ] CL-B7-18 — 9.1 Winter-Rechnung
- [ ] CL-B7-19 — 9.3 Die Saat

# Warnübersicht Band 7

| Warngrafik | Thema |
|---|---|
| warn-7a | HALBTROCKENE DÖRRFALLE VERSCHÄRFT |
| warn-7c | UNBEKANNTES SALZ |
| warn-7b | BOTULISMUS |

# Querverweis-Register Band 7

Alle Verweise aus diesem Band auf andere Bände (Schema B<Band>-X.Y):

| Von (dieser Band) | Ziel |
|---|---|
| 1.1 | B10-2.3 |
| 1.2 | B2-8.1 |
| 1.2 | B1-9.1 |
| 3.2 | B8-8.1 |
| 3.2 | B9-8.1 |
| 3.2 | B6-9.1 |
| 4.2 | B3-7.2 |
| 4.2 | B3-2.2 |
| 5.1 | B2-3.7 |
| 6.2k | B8-3.3 |
| 6.2k | B5-6.2 |
| 7.2 | B3-8.2 |
| 7.3 | B6-9.3 |
| 7.3 | B9-7.3 |
| 8.1 | B3-1.2 |
| 8.1 | B8-8.1 |
| 9.1 | B2-2.1 |
| 9.1 | B2-8.1 |
| 9.1 | B10-8.3 |
| 9.2 | B6-9.1 |
| 9.3 | B5-8.3 |

# Quellenverzeichnis

Öffentliche Quellen dieses Bandes (Organisation, Titel, URL). Gesetze und Verordnungen werden im Text als Gesetzesnamen zitiert (z. B. § 32 StGB); Fundstellen: gesetze-im-internet.de bzw. eur-lex.europa.eu.

| Organisation | Titel | URL |
|---|---|---|
| USDA / NCHFP — National Center for Home Food Preservation | Complete Guide to Home Canning (Druckkocher-Zeiten, pH-Grenzen) | https://nchfp.uga.edu |
| DGE | Referenzwerte — Lebensmittel-Lagerung und -Haltbarkeit | https://www.dge.de |
| BBK | Ratgeber „Notfallvorsorge“ — Vorratshaltung | https://www.bbk.bund.de |

# Register — Band 7

Einträge zu Konzepten dieses Bandes mit Seitenzahl (S. …); Verweise auf andere Bände als B<Band>-X.Y. Gesamtregister der Reihe: Band 10.

- *116–121 °C (Druckkocher)* — siehe Druckkocher (Einkochen 116–121 °C, psi nach Höhe) (Konzept 6.2k, S. 162)
- *71-°C-Kerntemperatur (Durchgaren)* — B6-9.1; Konzept 3.2, S. 79 · *USDA-Preheat vor dem Dörren; Trichinen ≥ 71 °C Kern*; siehe auch Trichinen; Dörren (Dörrware); Ausnehmen & Zerwirken
- *Botulismus (C. botulinum)* — Konzept 6.2k, S. 162 (warn-7b); Konzept 4.1, S. 92 B5-6.2; B8-3.3 · *; low-acid nur Druckkocher 116–121 °C; gewölbte Deckel ungeöffnet wegwerfen*; siehe auch Druckkocher (Einkochen); pH-Wert; Tinktur / Salbe / Öl-Auszug
- *Die Saat (Saatgut-Lagerung)* — Konzept 9.3, S. 272 · *Keimprobe < 12/20 ⟶ neue Saat; nie Saat essen*; siehe auch Samen-Bank; Saatgut-Keimprobe
- *Dörren (Dörrware)* — Konzept 3.2, S. 79 (Abb. 7.2) · *warn-7a: USDA-Preheat 71 °C Kern vor dem Dörren; Brechprobe; Schimmel ⟶ ganz wegwerfen; Reduktion 3:1–10:1*; siehe auch Trocken-Halle; Mykotoxine (Schimmelvergiftung); 71-°C-Kerntemperatur
- *Dörrware* — siehe Dörren (Konzept 3.2, S. 79)
- *Dosierung & rote Liste (Heilpflanzen)* — B5-6.2 · *warn: Öl-Auszüge nur gesäuert (pH < 4,6) — siehe Konzept 6.2k, S. 162, B8-3.3; „erst die Grenze, dann die Gabe“*; siehe auch Grüne Hausapotheke (fünf Haus-Pflanzen); Botulismus
- *Drei Kreise (Vorrat: Tag/Woche/Winter)* — Konzept 1.2, S. 16 siehe auch Vorrats-Fahrplan; Vorrat & Schwelle
- *Druckkocher (Einkochen 116–121 °C, psi nach Höhe)* — Konzept 6.2k, S. 162 · *10 psi bis 300 m, darüber 15 psi; Zeiten nach USDA/NCHFP (Pintsglas 75 min, Quartglas 90 min bei 10 psi)*; siehe auch Einkochen, Öl & Essig (Druckkocher); Botulismus (C. botulinum)
- *Einkochen* — siehe Einkochen, Öl & Essig (Konzept 6.2k, S. 162)
- *Einkochen, Öl & Essig (Druckkocher)* — Konzept 6.2k, S. 162 (Abb. 7.7) · *korrigierte Fassung + warn-7b: low-acid (pH > 4,6) nur Druckkocher 116–121 °C (10 psi bis 300 m, darüber 15 psi), Zeiten nach USDA/NCHFP; Wasserbad nur pH ≤ 4,6 gemessen; Öl nur gesäuert/getrocknet, kühl, Frist in Tagen; gewölbter Deckel/Schwall ungeöffnet wegwerfen*; siehe auch Botulismus (C. botulinum); Druckkocher (Einkochen); pH-Wert; Tinktur / Salbe / Öl-Auszug; Räuchern (Räucher-Ofen)
- *Essig selbst gebraut* — Konzept 6.3, S. 176 siehe auch Sauerkraut / Kraut-Fass (Milchsäuregärung); Einkochen, Öl & Essig (Druckkocher)
- *Fünf Feinde des Vorrats* — Konzept 2.1, S. 40 · *Wasser/Wärme/Luft/Licht/Gäste*; siehe auch Haltbarkeits-Tafeln (sechs Wege); Kammer (kalte Kammer, Zonen)
- *Gerben (Leder)* — Konzept 7.3, S. 214 · *Lohe/Eichenrinde; Schnittprobe braun*; siehe auch Fell, Sehne, Knochen (Ganz-Verwertung)
- *Gerberlohe* — siehe Gerben (Konzept 7.3, S. 214)
- *Getreide (Lagerung)* — Konzept 2.3, S. 59 · *Ganzkorn am längsten*; siehe auch Trocken-Halle; Mykotoxine (Schimmelvergiftung)
- *Haltbarkeits-Tafeln (sechs Wege)* — Konzept 2.2, S. 49 (Abb. 7.1) · *(USDA)*; siehe auch Fünf Feinde des Vorrats; Konservieren / Haltbarmachen
- *Holzkohle* — siehe Holzkohle-Meiler (B3-8.1); Räucherholz & Rauch (Konzept 4.2, S. 104)
- *Kammer (kalte Kammer, Zonen)* — Konzept 8.1, S. 228 (Abb. 7.10) · *Zonen konsistent B3-Abstände*; siehe auch Material-Kammer; Fünf Feinde des Vorrats
- *Konservieren / Haltbarmachen* — siehe Kap. 2–6, S. 39: Haltbarkeits-Tafeln (Konzept 2.2, S. 49), Dörren (Konzept 3.2, S. 79), Räuchern (Konzept 4.1, S. 92), Pökeln (Konzept 5.2, S. 136), Kraut-Fass (Konzept 6.1, S. 150), Einkochen (Konzept 6.2k, S. 162)
- *Lauge (Seife)* — siehe Asche-Ordnung (B3-8.2); Seife aus Resten (Konzept 7.2, S. 201)
- *Leder* — siehe Gerben (Konzept 7.3, S. 214); Fell, Sehne, Knochen (B6-9.3)
- *Material-Kammer* — B9-7.1 · *konsistent Konzept 8.1, S. 228*; siehe auch Kammer (kalte Kammer, Zonen); Werkstatt-Ordnung
- *Mykotoxine (Schimmelvergiftung)* — Konzept 3.2, S. 79 (warn-7a); Konzept 8.2, S. 238 · *Schimmel ⟶ ganz wegwerfen*; siehe auch Dörren (Dörrware); Verderb-Atlas (retten/essen/wegwerfen)
- *pH-Wert (messen, Indikatorpapier)* — Konzept 6.2k, S. 162 B5-6.2; B8-3.3 · *Grenze pH 4,6; ohne Messung konservativ low-acid annehmen*; siehe auch Einkochen, Öl & Essig (Druckkocher); Dosierung & rote Liste (Heilpflanzen)
- *Pökeln (Lake-Ei-Test)* — Konzept 5.2, S. 136 (Abb. 7.5) · *Lake-Ei-Test; Speck 7–10 d; Schinken 1 d/cm + 2 d* ; siehe auch Salz (Vorratshaltung); Wurst (Herstellung)
- *Räucherholz & Rauch* — Konzept 4.2, S. 104 (Abb. 7.4) · *Nadelholz-Verbot (Terpentin); Torf nur gemischt*; siehe auch Brennstoffkunde; Torf / Dung (Brennstoff); Holzkohle-Meiler
- *Räuchern (Räucher-Ofen)* — Konzept 4.1, S. 92 (Abb. 7.3) · *Kalt-/Warmgang; kaltgeräucherter Fisch allein nicht haltbar (Botulismus Typ E, siehe Konzept 6.2k, S. 162)*; siehe auch Räucherholz & Rauch; Wurst (Herstellung); Botulismus (C. botulinum)
- *Räucherofen* — siehe Räuchern (Konzept 4.1, S. 92)
- *Salz (Vorratshaltung)* — Konzept 5.1, S. 127 · *gelb + warn-7c: Streusalz/Regeneriersalz nie in die Küche (Ferrocyanid)*; siehe auch Pökeln (Lake-Ei-Test); Streusalz / Regeneriersalz
- *Sauerkraut* — siehe Sauerkraut / Kraut-Fass (Konzept 6.1, S. 150)
- *Sauerkraut / Kraut-Fass (Milchsäuregärung)* — Konzept 6.1, S. 150 (Abb. 7.6) · *Milchsäure/Lake*; siehe auch Essig selbst gebraut; Einkochen, Öl & Essig (Druckkocher)

- *Schmalz & Talg* — Konzept 7.1, S. 190 (Abb. 7.8) · *Ranz-Warnung*; siehe auch Seife aus Resten
- *Seife aus Resten* — Konzept 7.2, S. 201 (Abb. 7.9) · *1:1; Lauge 0,5 l/Pfund; Reife 4–6 Wo* ; siehe auch Asche-Ordnung (Lauge); Schmalz & Talg
- *Streusalz / Regeneriersalz (nie in die Küche)* — Konzept 5.1, S. 127 (warn-7c) · *Ferrocyanid, Verunreinigungen; Herkunft prüfen*; siehe auch Salz (Vorratshaltung)
- *Trocken-Halle* — Konzept 3.1, S. 70 · *Wind trocknet, nicht Hitze*; siehe auch Dörren (Dörrware); Getreide (Lagerung)
- *Verderb-Atlas (retten/essen/wegwerfen)* — Konzept 8.2, S. 238 (Abb. 7.11) · *verschimmeltes Korn/Brot/Nüsse nie retten — Mykotoxine penetrieren*; siehe auch Mykotoxine (Schimmelvergiftung); Dörren (Dörrware)
- *Vorrat (Grenze des Vorrats)* — Konzept 1.1, S. 7 siehe auch Drei Kreise (Vorrat); Wucher
- *Vorrat & Schwelle* — Konzept 9.2, S. 262 siehe auch Ausnehmen & Zerwirken; Drei Kreise (Vorrat)
- *Vorrats-Fahrplan* — Konzept 1.3, S. 26 · *sechs Stationen*; siehe auch Drei Kreise (Vorrat); Winter-Rechnung (Vorrat)
- *Winter-Rechnung (Vorrat)* — Konzept 9.1, S. 250 (Abb. 7.12) · *100 stille Tage + 20–33 % Zugabe*; siehe auch Holzvorrat & Stock-Rechnung; Die harte Zeit (Rationierung)
- *Wurst (Herstellung)* — Konzept 4.3, S. 114 · *Kern durchgaren; Rohwurst-Haltbarkeit nur über Salz/pH*; siehe auch Räuchern (Räucher-Ofen); Pökeln (Lake-Ei-Test)